



KRAFTON JUNGLE

# Networking & Computing on AWS

## Immersion Day

Ukryang Wi(위육량)

Technical Account Manager  
AWS

# 목차

- AWS 글로벌 인프라
- AWS VPC
  - VPC 개요
  - VPC 구성
  - 운영환경을 위한 VPC 디자인
- Amazon EC2
  - Amazon EC2 개요
  - Amazon EC2 인스턴스 유형
  - 컴퓨팅 관련 부가 서비스

# AWS 글로벌 인프라



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.

# AWS 글로벌 인프라 빌딩 블록

## REGION (리전)

데이터 센터를  
클러스터링하는 물리적위치

AWS 리전은 지리적 영역  
내에서 격리되고,  
물리적으로 분리된 최소  
3개의 AZ로 구성

## AVAILABILITY ZONE (AZ, 가용영역)

AWS 리전 내 중복 전력,  
네트워킹 및 연결성이  
제공되는 하나 이상의 개별  
데이터 센터로 구성

## LOCAL ZONES (로컬 존)

컴퓨팅, 스토리지,  
데이터베이스 및 기타  
엄선된 AWS 서비스를 최종  
사용자에게 더 가까운  
위치에서 실행

## POINTS OF PRESENCE (PoP)

세계적으로 분산된 600개  
이상의 PoP을 통해  
데이터를 네트워크  
엣지에서 제공함으로써  
대기 시간 단축

## WAVELENGTH ZONES

이동 통신 사업자 데이터  
센터 내의 5G 네트워크  
엣지에 AWS 컴퓨팅 및  
스토리지 서비스를  
포함하는 AWS 인프라 배포  
환경

## DIRECT CONNECT LOCATIONS

AWS 와 온프레미스 간의  
전용선 연결을 통해 낮은  
레이턴시와 안정적인  
네트워크 성능으로 사설  
통신

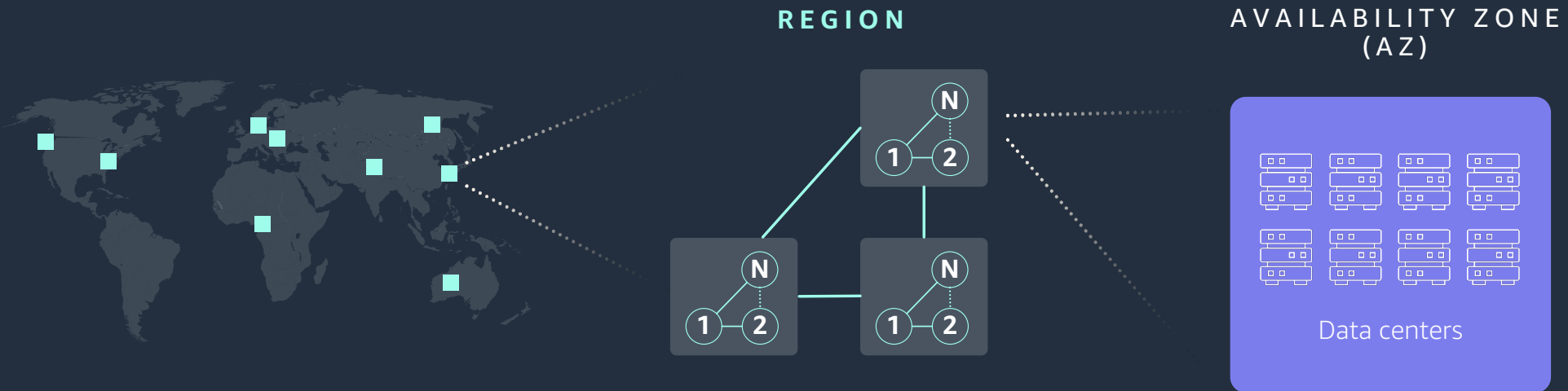
## OUTPOSTS

일관된 하이브리드 환경을  
위해 온프레미스 또는 엣지  
로케이션에 AWS 인프라  
서비스를 제공하는  
완전관리형 솔루션

# AWS 리전 설계/디자인

AWS 리전은 고가용성, 높은 확장성 및 높은 내결함성을 위해 복수개의 가용영역 (AZ)으로 구성됩니다.

애플리케이션과 데이터는 실시간으로 서로 다른 AZ로 실시간 복제 및 배포되어 고가용 성 및 내결함성을 유지합니다.



# AWS 리전 확장

총 39 개의 리전 및 신규 2개 리전 계획 중

2006-2011

## 8 New Regions

N. AMERICA  
Northern Virginia  
Northern California  
Oregon  
GovCloud US-West

S. AMERICA  
São Paulo

EUROPE  
Ireland

ASIA PACIFIC  
Singapore  
Tokyo

2012-2017

## 10 New Regions

N. AMERICA  
Ohio  
Canada Central

EUROPE  
Frankfurt  
London  
Paris

ASIA PACIFIC  
Seoul  
Mumbai  
\*Beijing  
\*Ningxia

AUSTRALIA &  
NEW ZEALAND  
Sydney

2018-2026

## 21 New Regions

N. AMERICA  
GovCloud US-East  
Canada West  
Mexico

EUROPE  
Stockholm  
Milan  
Zurich  
Spain  
Sovereign (Germany)

MIDDLE EAST  
Bahrain  
UAE  
Tel Aviv

ASIA PACIFIC  
Hong Kong  
Osaka  
Jakarta  
Hyderabad  
Thailand  
Malaysia  
Taipei

AFRICA  
Cape Town

AUSTRALIA &  
NEW ZEALAND  
Melbourne  
New Zealand

COMING SOON

## 2 New Regions

S. AMERICA  
Chile

MIDDLE EAST  
Kingdom of Saudi Arabia



# AWS 글로벌 네트워크

About AWS / Global Infrastructure

## Regions and Availability Zones

North America South America Europe Middle East Africa **Asia Pacific** Australia and New Zealand



List view

[https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions\\_az/](https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/)

# Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 개요



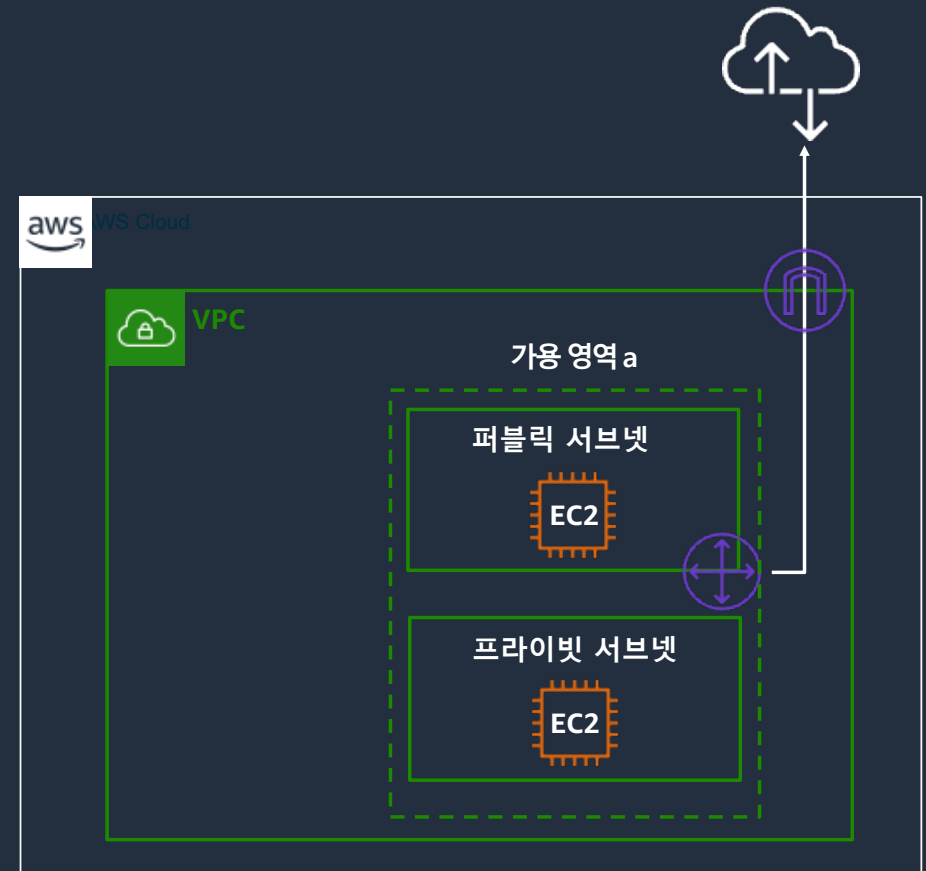


# Amazon VPC

## Virtual Private Cloud

- 사용자가 정의한, 논리적으로 격리된 가상의 프라이빗 네트워크 환경
- 가상 네트워크 제어 기능
  - IP 주소 범위, 서브네팅, 라우팅, 보안그룹 등
- CIDR 블록으로 VPC 크기를 지정하여 생성
  - /16 ~ /28까지 지원

➔ 간단한 구성만으로도 AWS의 확장 가능한 인프라를 기존 데이터센터 환경과 유사하게 사용



# Amazon VPC 아키텍처



AWS Cloud

AWS 어카운트 123456789



서울 리전(ap-northeast-2)

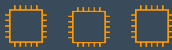


VPC

가용영역 서비스 영역

가용영역 ap-northeast-2a

서브넷 1 10.0.1.0/24



EC2 인스턴스

가용영역 ap-northeast-2b

서브넷 2 10.0.2.0/24



Amazon RDS  
인스턴스

리전 서비스 영역

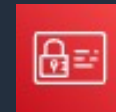


Amazon Simple Storage  
Service (S3)



Amazon DynamoDB

글로벌 서비스 영역



AWS Identity and Access  
Management



Amazon Route 53

VPC = 리전 레벨  
각 리전별 Default VPC가 제공되어  
쉬운 리소스 시작 가능



# VPC 구성



# VPC 구성 절차



VPC 네트워크  
IP 대역 정의



가용 영역 (AZ) 별  
서브넷 지정



라우팅 테이블  
생성 및 연결



트래픽  
접근 제어

# VPC IP 대역 정의



Avoid ranges that overlap with other networks to which you might connect

## 172.31.0.0/16

권장 대역:  
RFC1918 대역

권장 프리픽스:  
/16  
(65,536 개 주소)

# CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR 표기 예시:

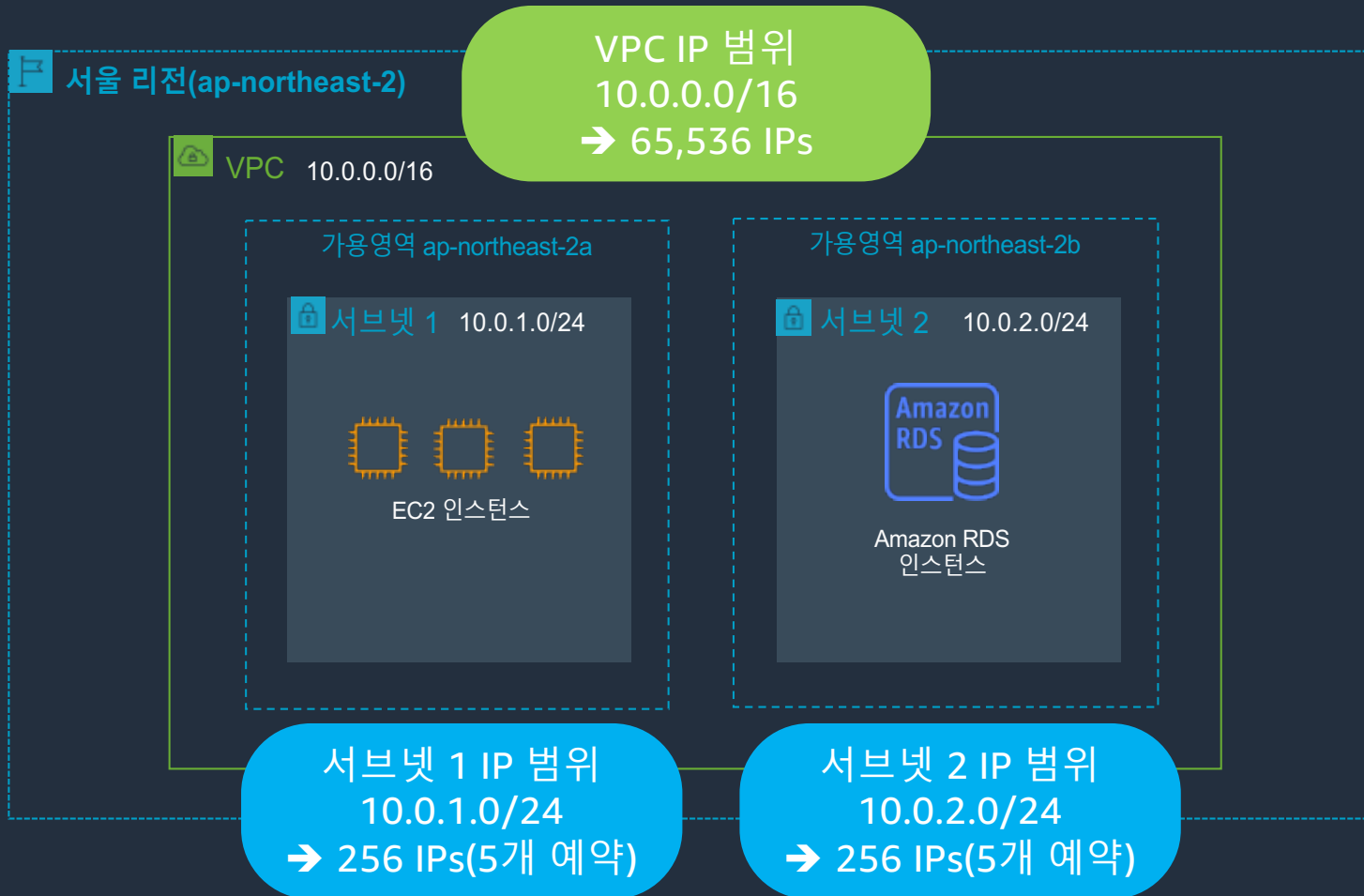
172.31.0.0/16

1010 1100 0001 1111 0000 0000 0000 0000



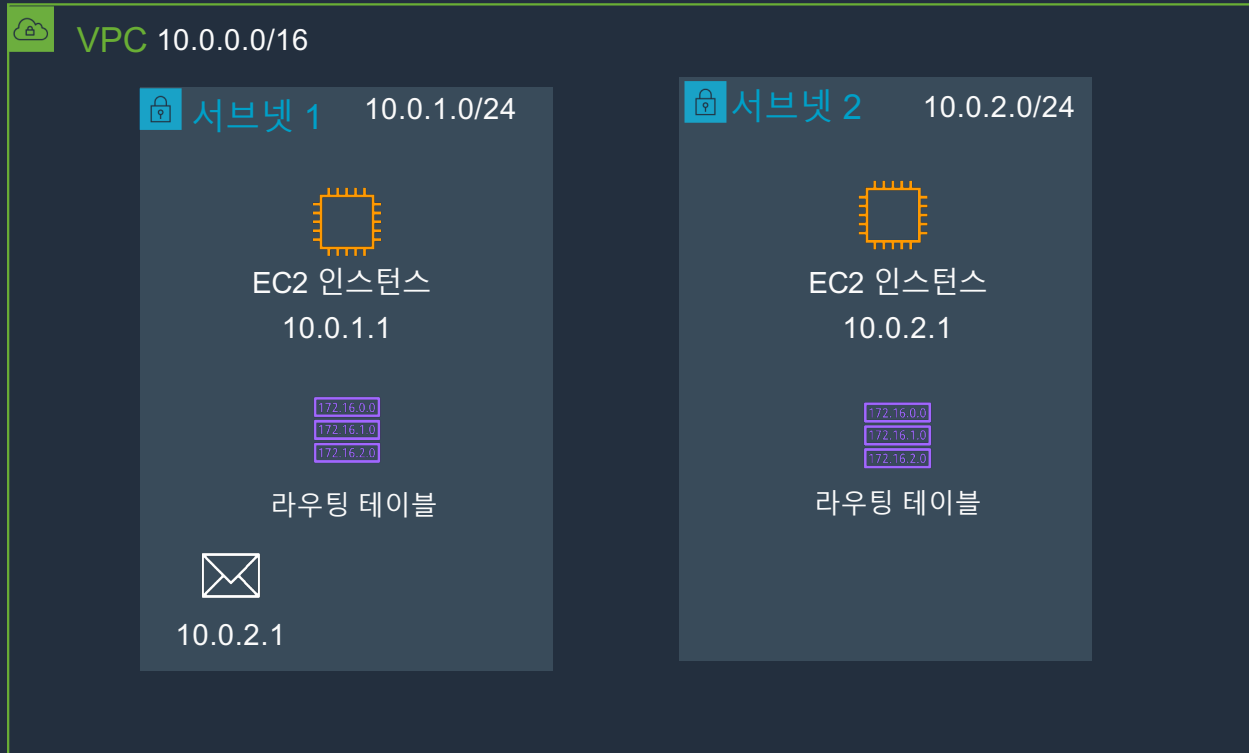
= 172.31.0.0 ~ 172.31.255.255 (65,536개)

# VPC 서브넷



- 용도에 따른 분리
  - A서비스, B 서비스, ...
- 여러 가용영역 배포
  - 고가용성 확보

# 라우팅 테이블 - 로컬 통신



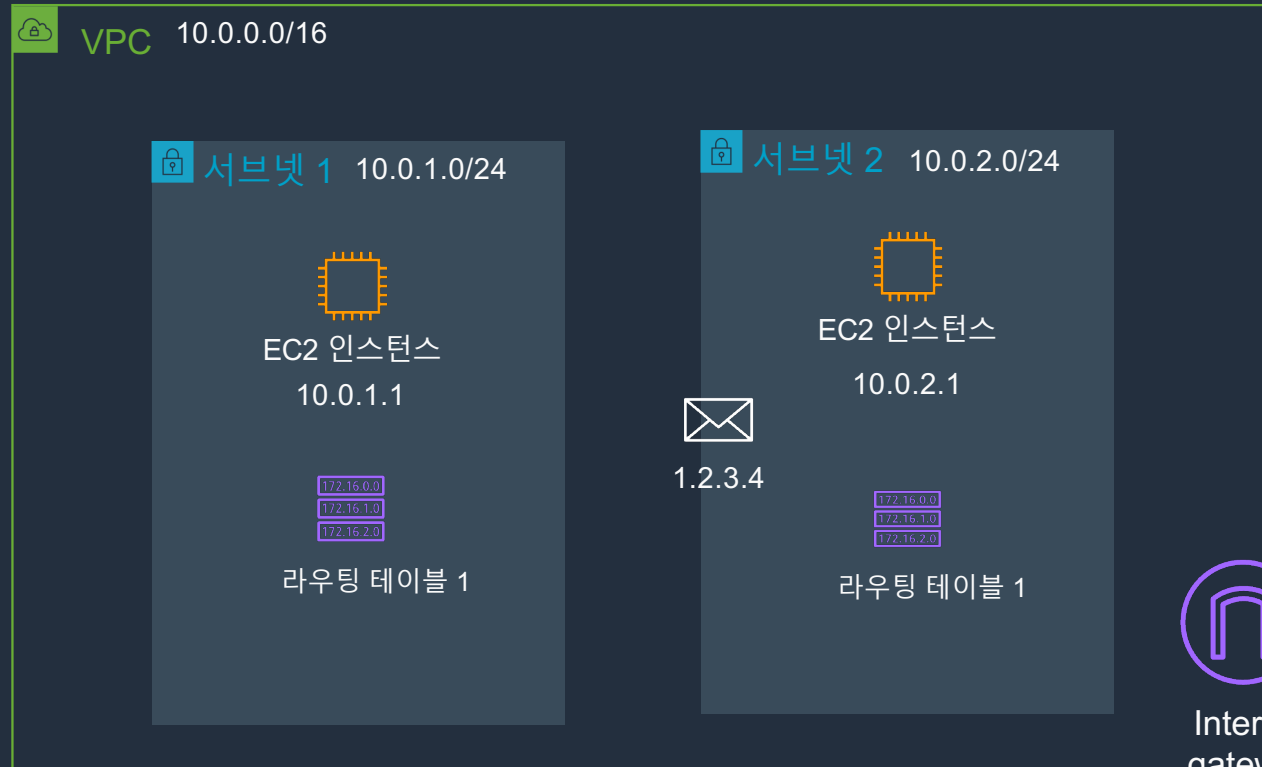
## 기본 라우팅 테이블

| Destination | Target |
|-------------|--------|
| 10.0.0.0/16 | local  |

- VPC 생성 - 기본 라우팅 테이블
- VPC 대역 내 라우팅
- 게이트웨이 등 외부와의 연결은 서브넷 라우팅 테이블을 만들어 연결 후 사용



# 라우팅 테이블 - 인터넷 통신



라우팅 테이블 1

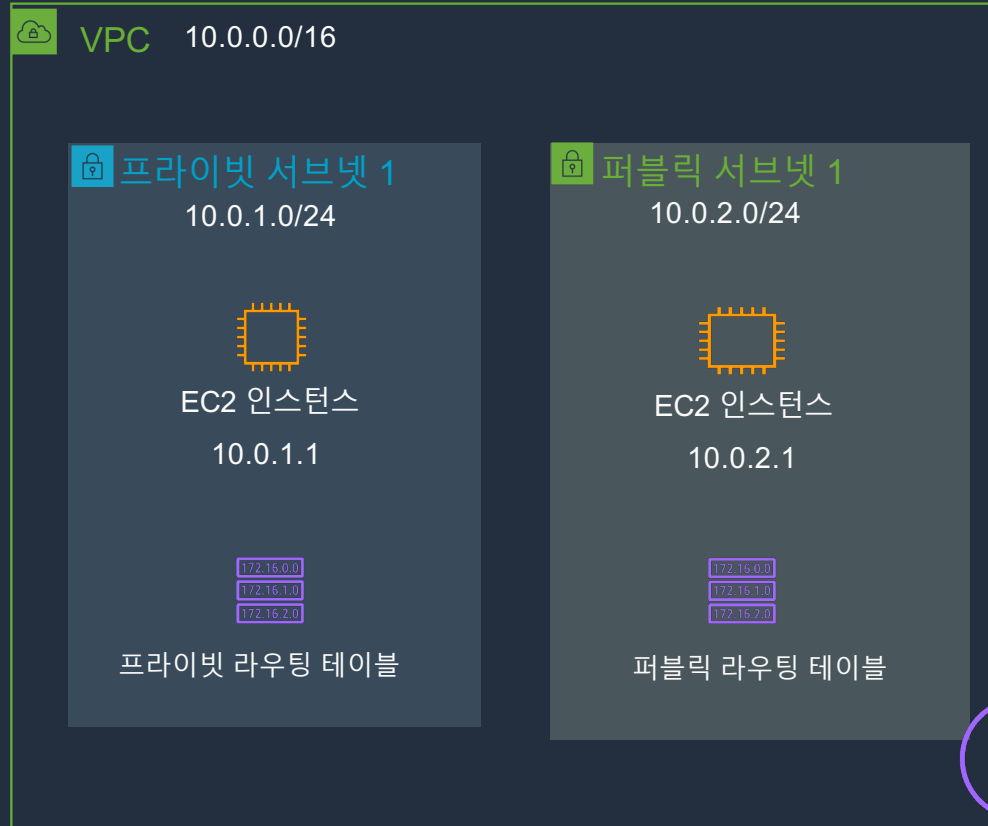
| Destination | Target    |
|-------------|-----------|
| 10.0.0.0/16 | local     |
| 0.0.0.0/0   | lgw-12345 |



# 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷

프라이빗 라우팅 테이블

| Destination | Target |
|-------------|--------|
| 10.0.0.0/16 | local  |



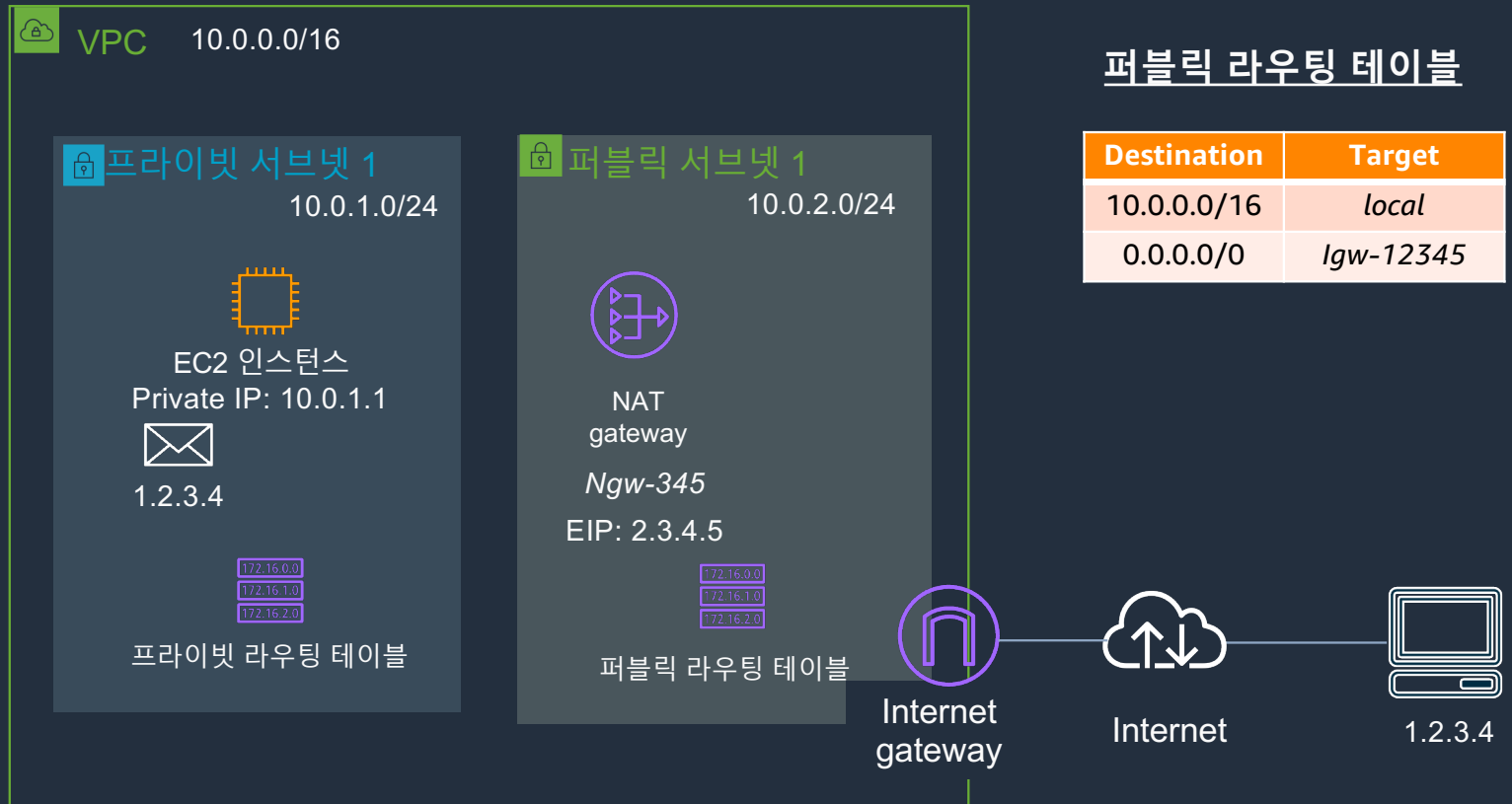
퍼블릭 라우팅 테이블

| Destination | Target    |
|-------------|-----------|
| 10.0.0.0/16 | local     |
| 0.0.0.0/0   | lgw-12345 |

# 프라이빗 서브넷의 인터넷 통신

프라이빗 라우팅 테이블

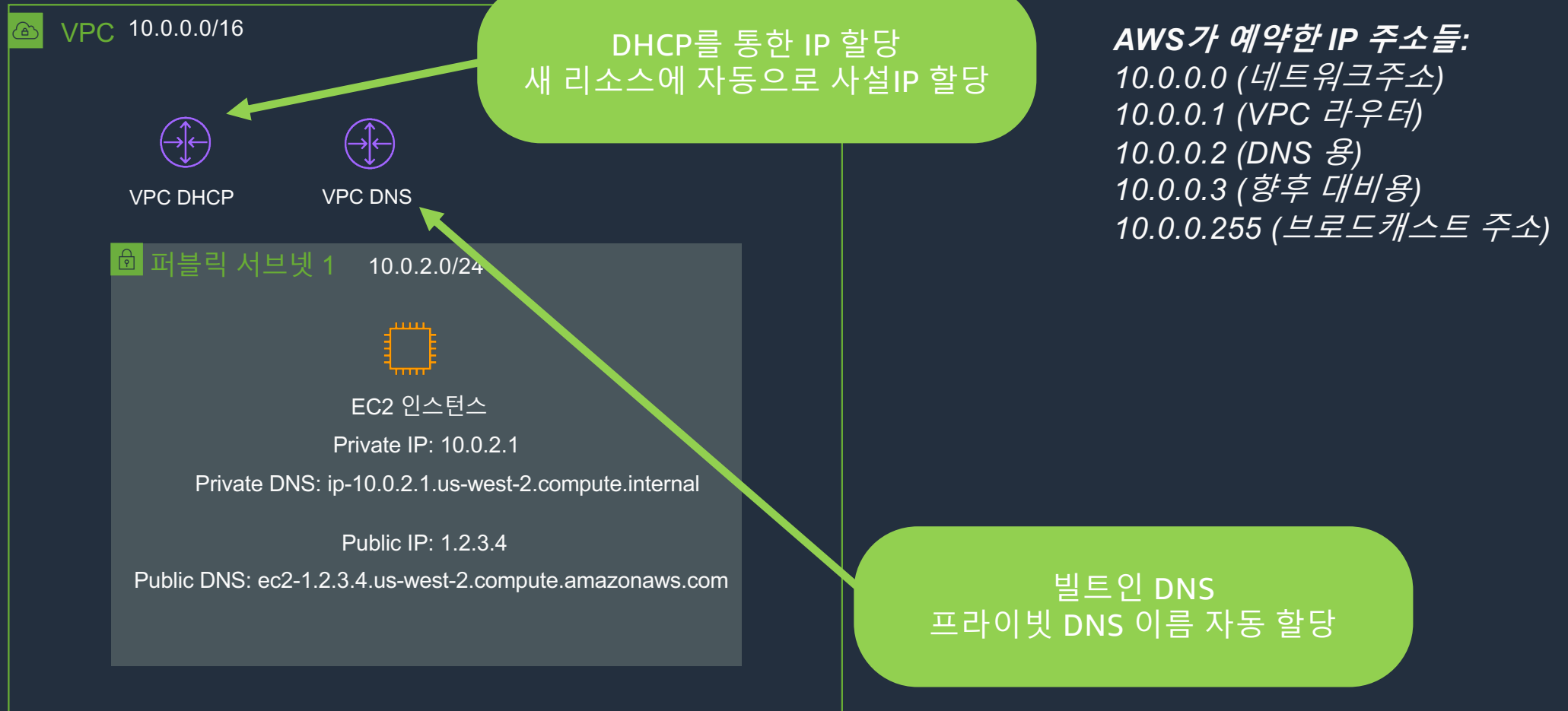
| Destination | Target  |
|-------------|---------|
| 10.0.0.0/16 | local   |
| 0.0.0.0/0   | ngw-345 |



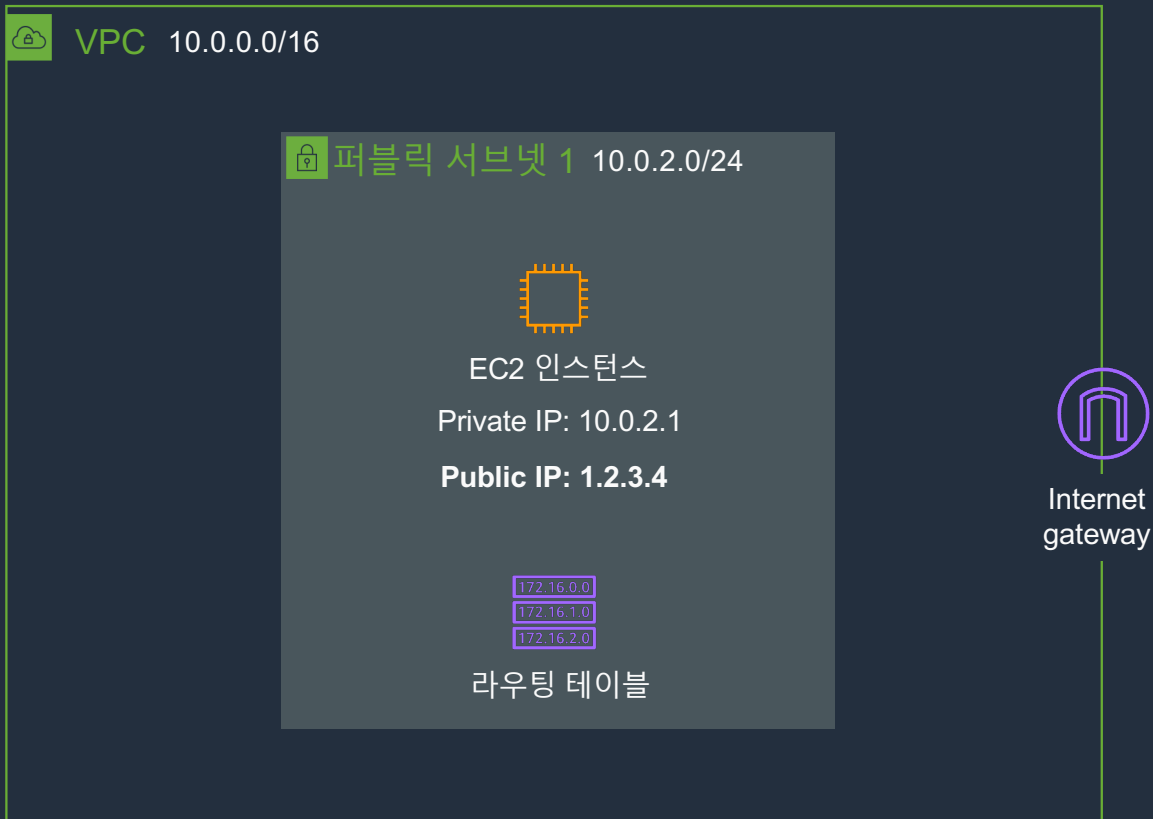
퍼블릭 라우팅 테이블

| Destination | Target    |
|-------------|-----------|
| 10.0.0.0/16 | local     |
| 0.0.0.0/0   | lgw-12345 |

# DNS와 DHCP



# Public IP



## 퍼블릭 라우팅 테이블

| Destination | Target           |
|-------------|------------------|
| 10.0.0.0/16 | <i>local</i>     |
| 0.0.0.0/0   | <i>lgw-12345</i> |

- 인터넷 통신을 위한 필요 요건
- Public IP 할당 옵션으로 할당
- 고정 IP 필요 시 EIP 사용

# 액세스 제어



# VPC 액세스 제어: NACL과 보안그룹

## VPC에서 액세스를 제어하는 방법



### Network Access Control List(NACL)

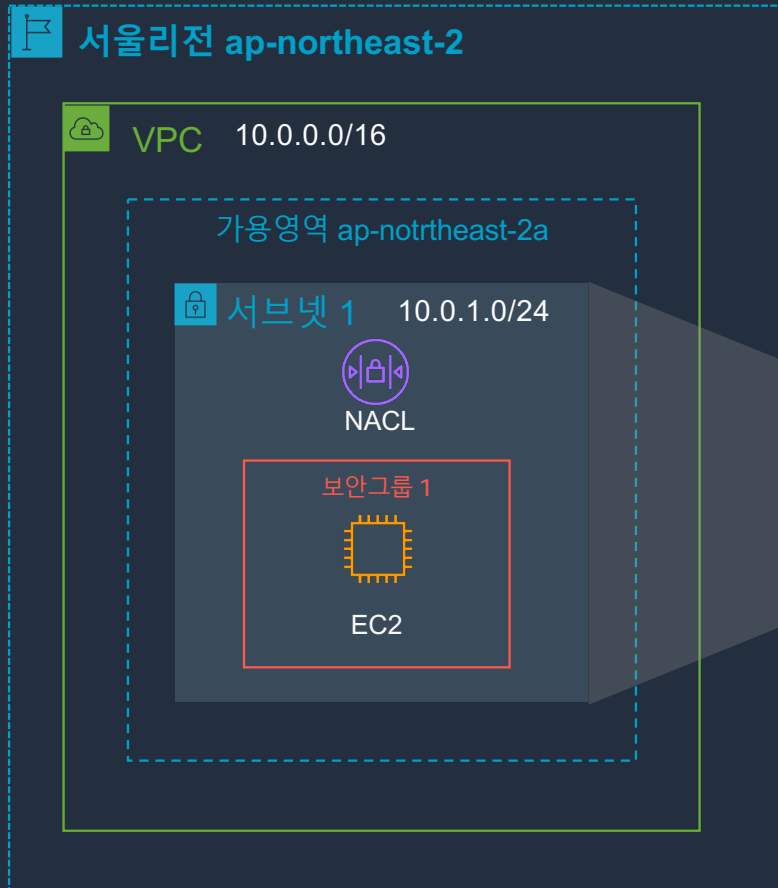
- 서브넷 단위 방화벽
- 상태 비저장(Stateless)
- Allow, Deny 설정 가능



### 보안그룹

- 인스턴스(ENI) 단위 방화벽
- 상태 저장(Stateful)
- Allow 만 설정 가능

# VPC 액세스 제어: NACL과 보안그룹



## NACL 설정

- Inbound, Outbound 별도 설정
- Inbound에서 허락된 트래픽의 응답도 Outbound 규칙 내 명시적 Allow가 있어야만 리턴

### Inbound Rules

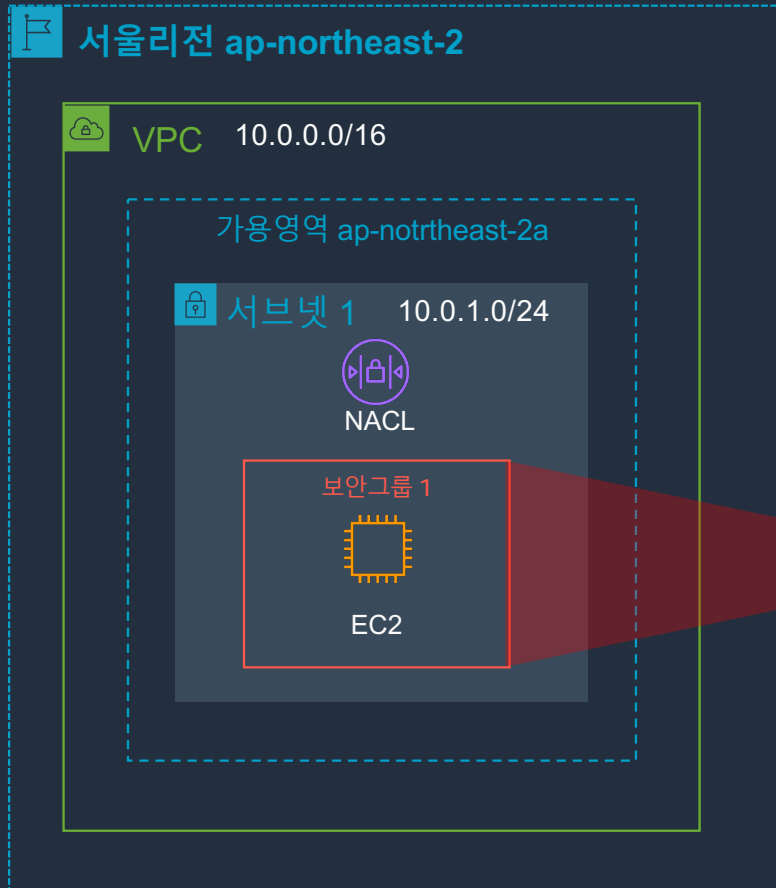
| Rule # | Protocol | Port | Source    | Effect |
|--------|----------|------|-----------|--------|
| 1      | All      | All  | 0.0.0.0/0 | Allow  |

### Outbound Rules

| Rule # | Protocol | Port | Destination | Effect |
|--------|----------|------|-------------|--------|
| 1      | All      | All  | 0.0.0.0/0   | Allow  |



# VPC 액세스 제어: NACL과 보안그룹



## 보안그룹 설정

- Inbound로 허용된 트래픽의 Outbound는 자동 허용
- 다른 보안그룹을 참조하여 Source로 지정 가능

## Inbound Rules

| Protocol | Port | Source       |
|----------|------|--------------|
| TCP      | 80   | 0.0.0.0/0    |
| TCP      | 3306 | sg-webserver |

## Outbound Rules

| Protocol | Port | Destination |
|----------|------|-------------|
| All      | All  | 0.0.0.0/0   |

# VPC Endpoint



# 관리형 서비스로의 통신

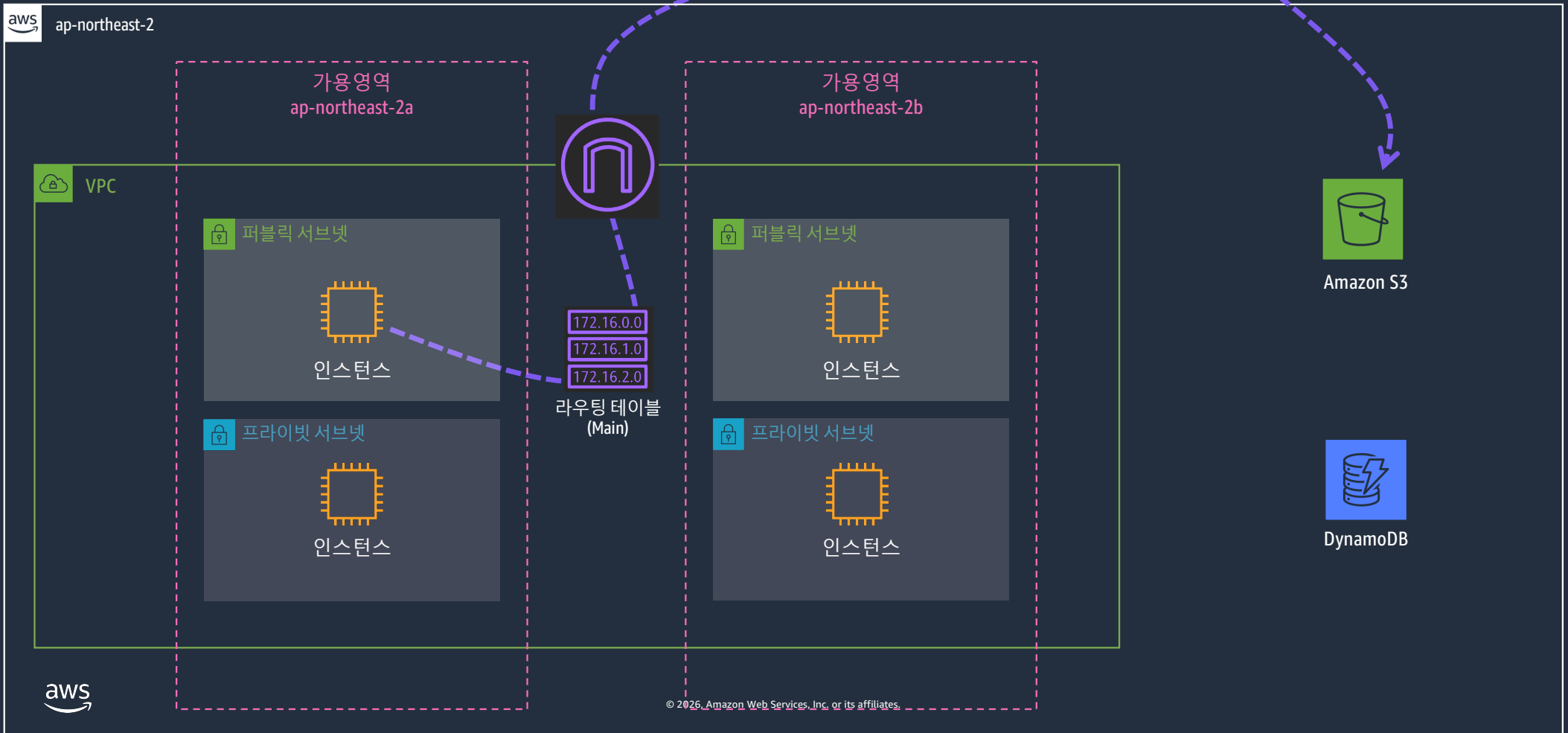


ap-northeast-2

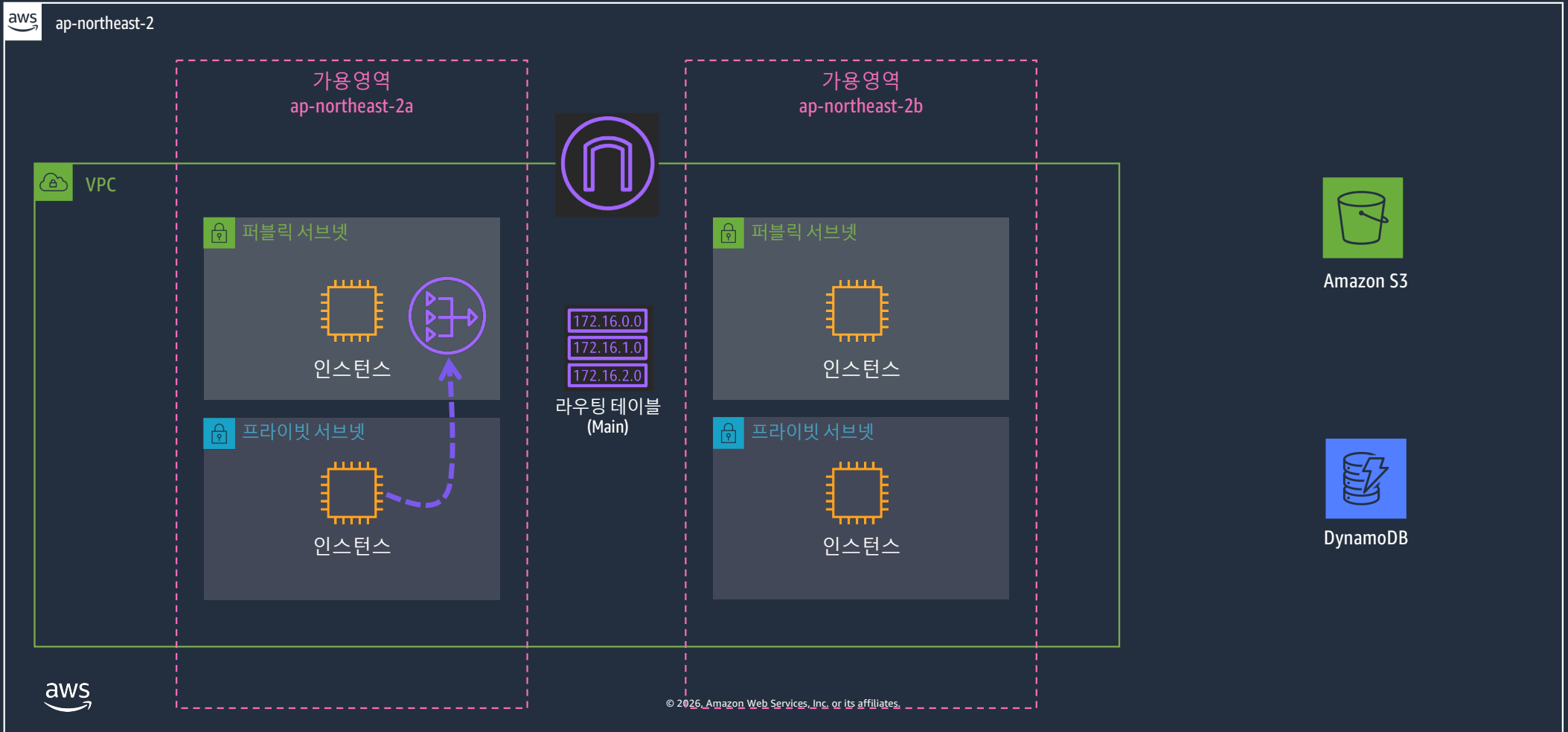


# 관리형 서비스로의 통신 : 퍼블릭 서브넷

s3.ap-northeast-2.amazonaws.com  
52.216.229.141 ..... etc

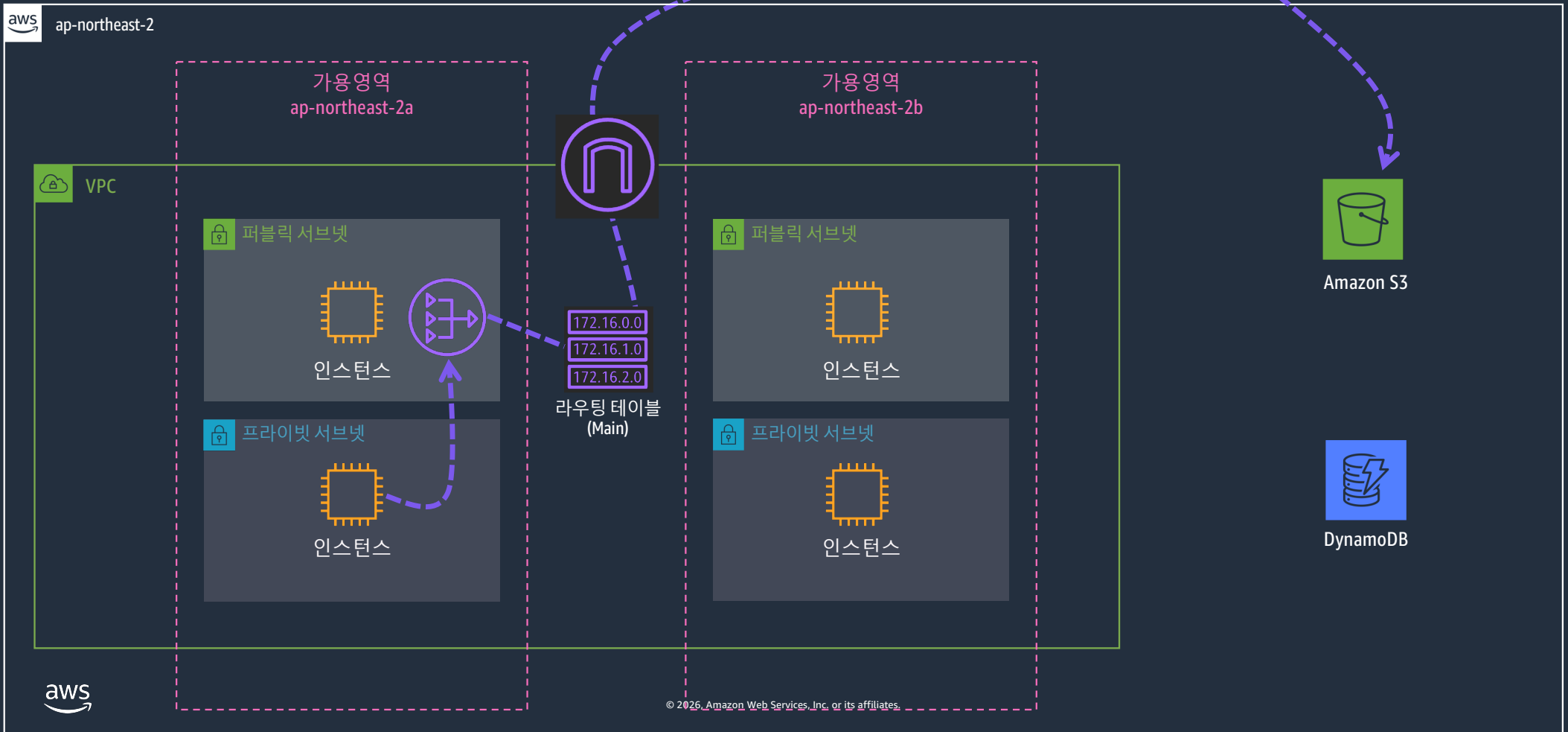


# 관리형 서비스로의 통신 : 프라이빗 서브넷

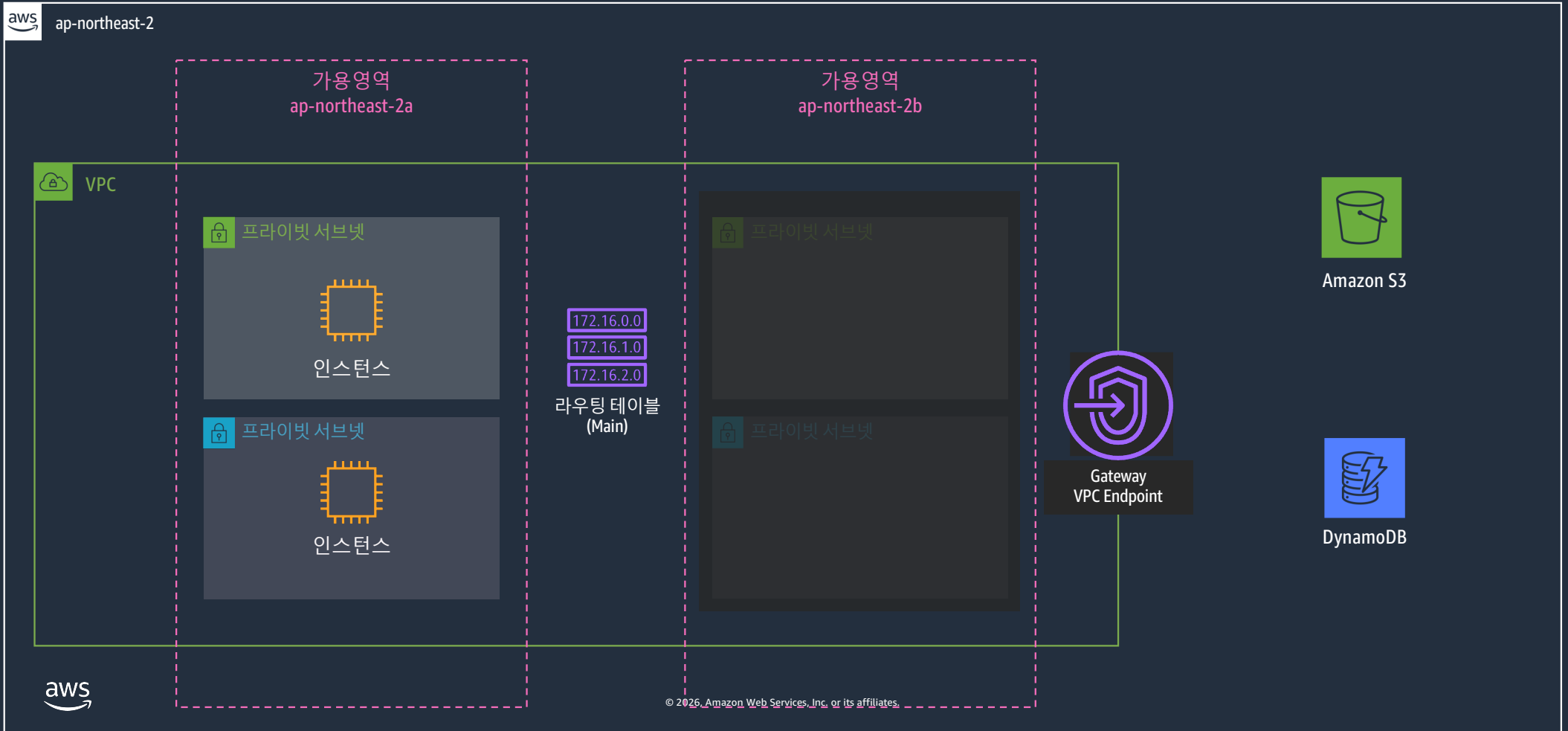


# 관리형 서비스로의 통신 : 프라이빗 서브넷

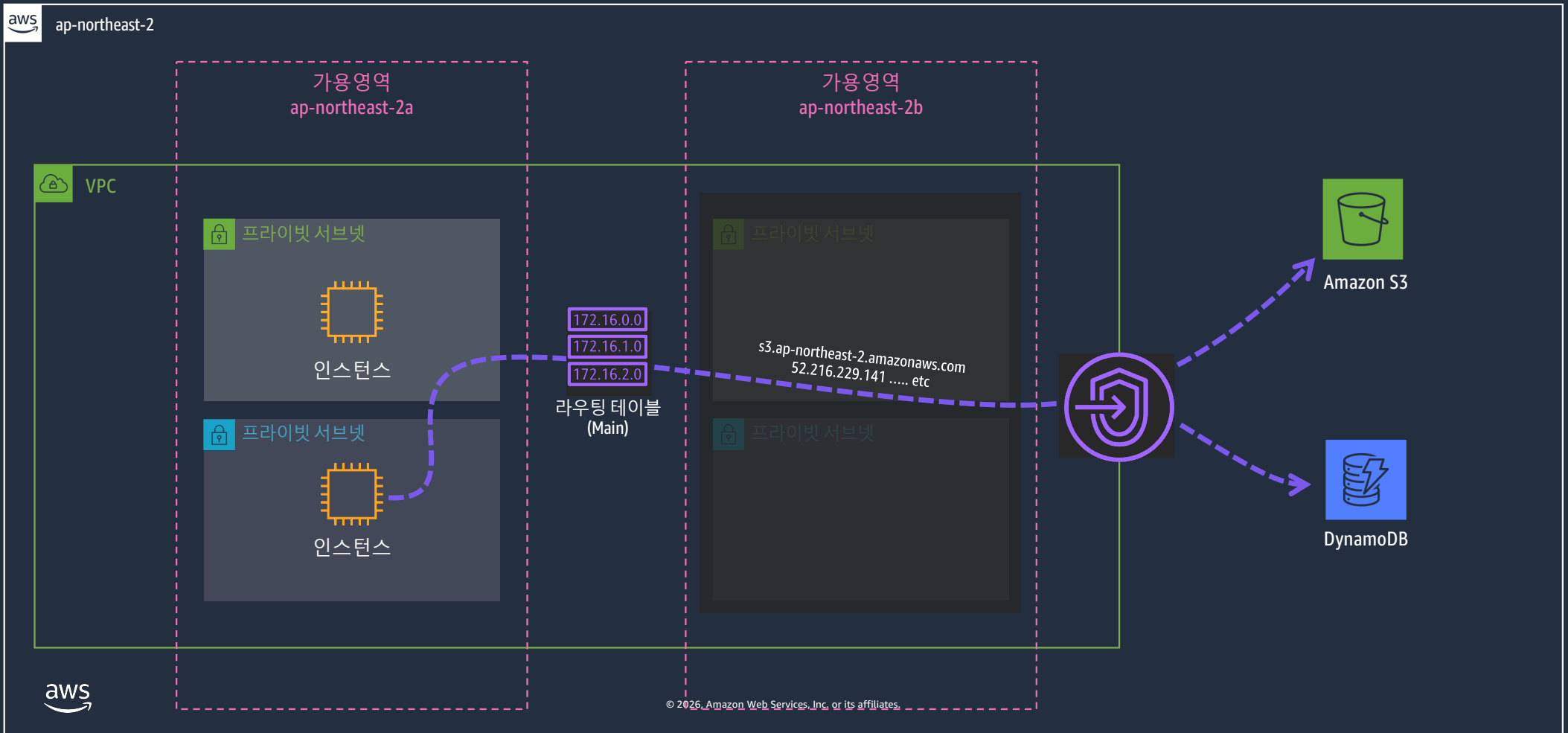
s3.ap-northeast-2.amazonaws.com  
52.216.229.141 ... etc.



# VPC Endpoint – 게이트웨이 타입



## VPC Endpoint – 게이트웨이 타입

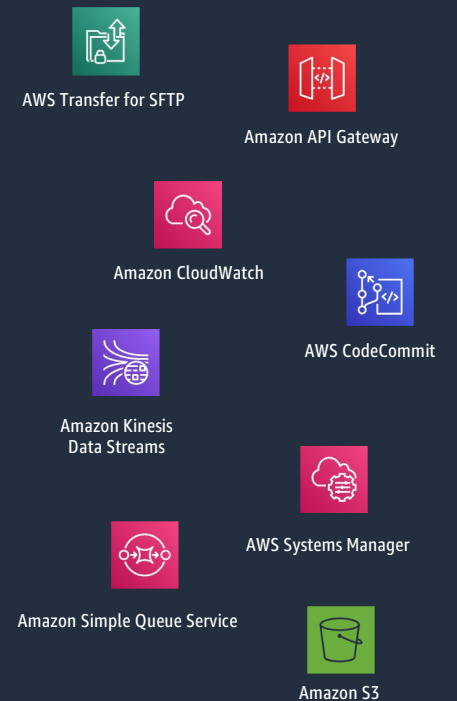




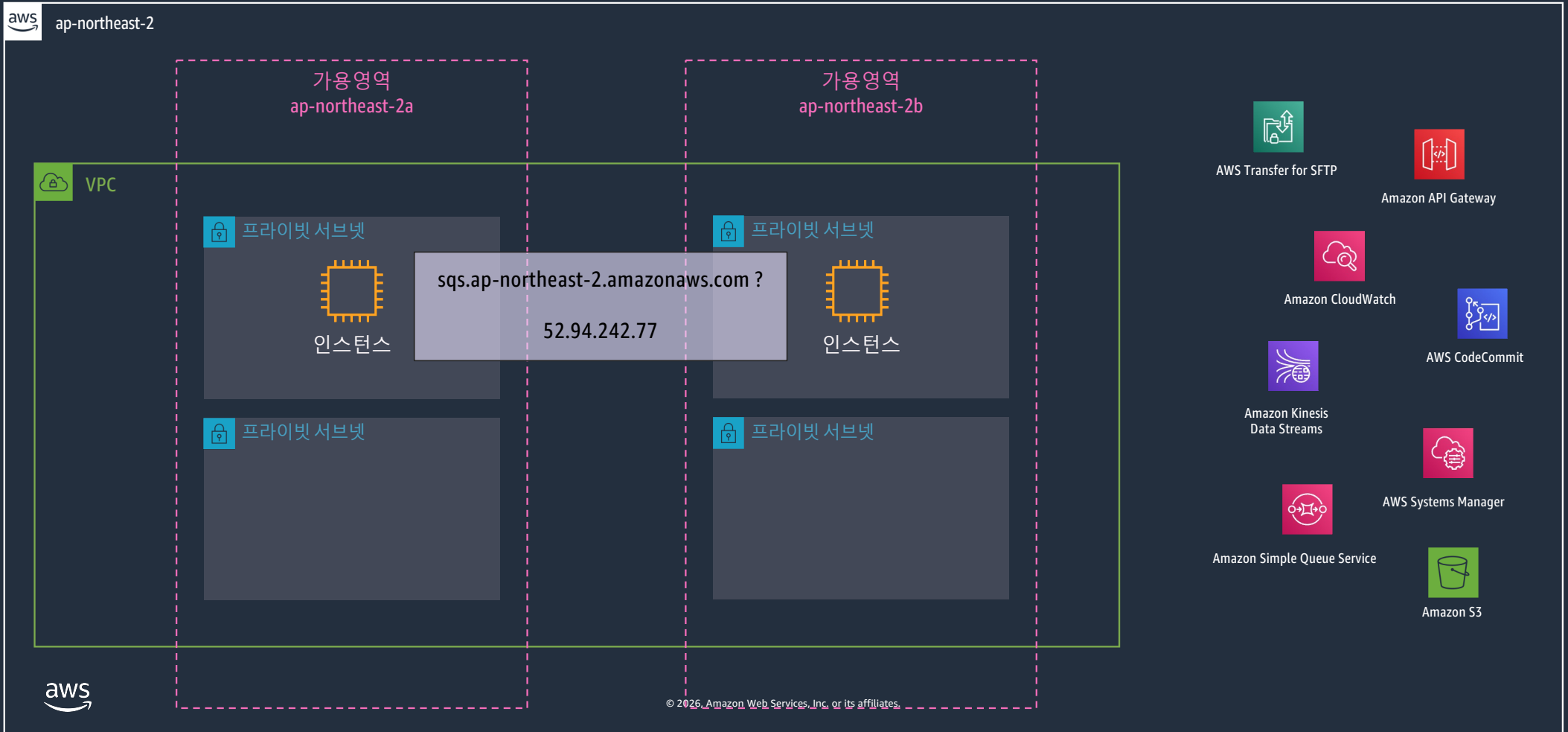
# VPC Endpoint – 인터페이스 타입 (AWS PrivateLink)



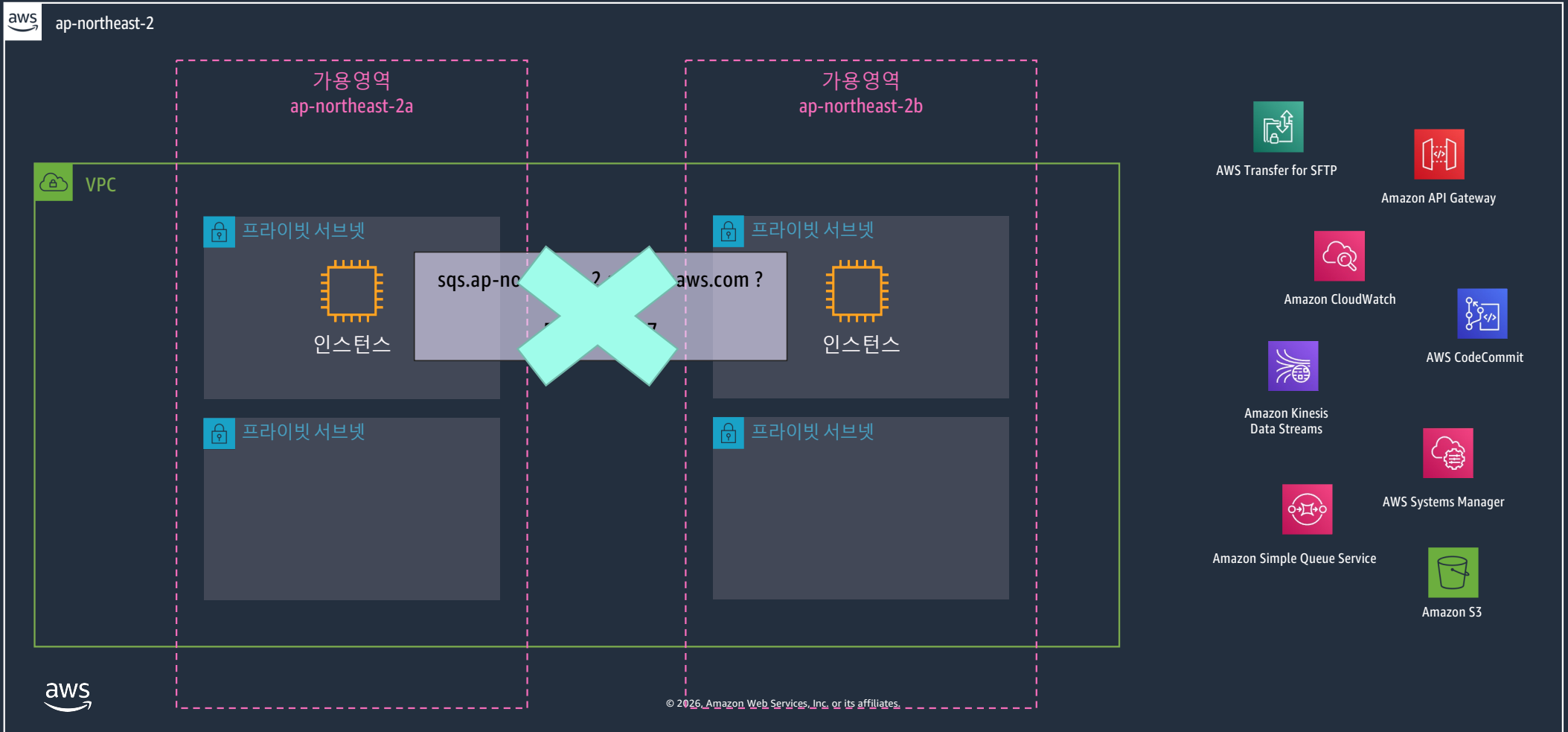
ap-northeast-2



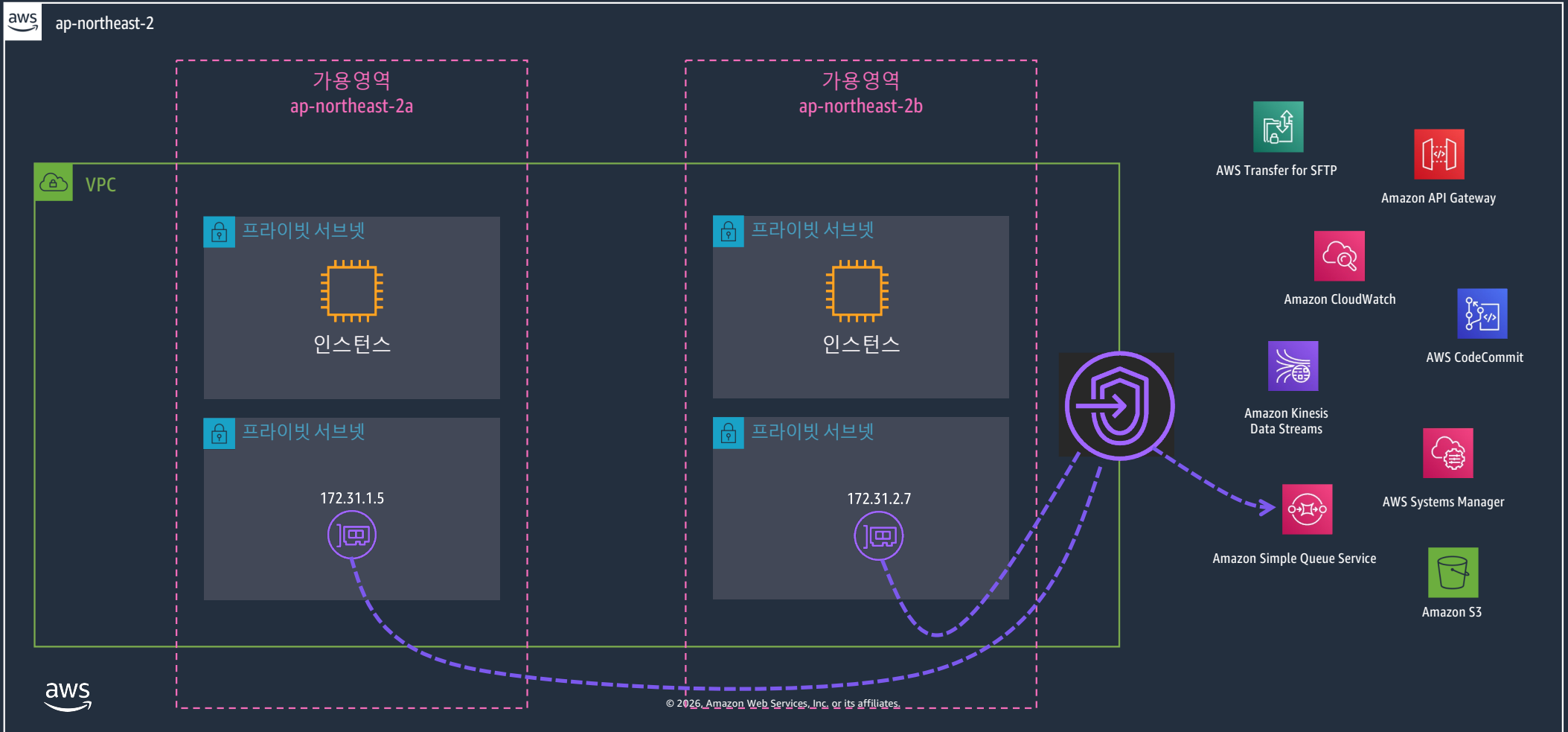
# VPC Endpoint – 인터페이스 타입 (AWS PrivateLink)



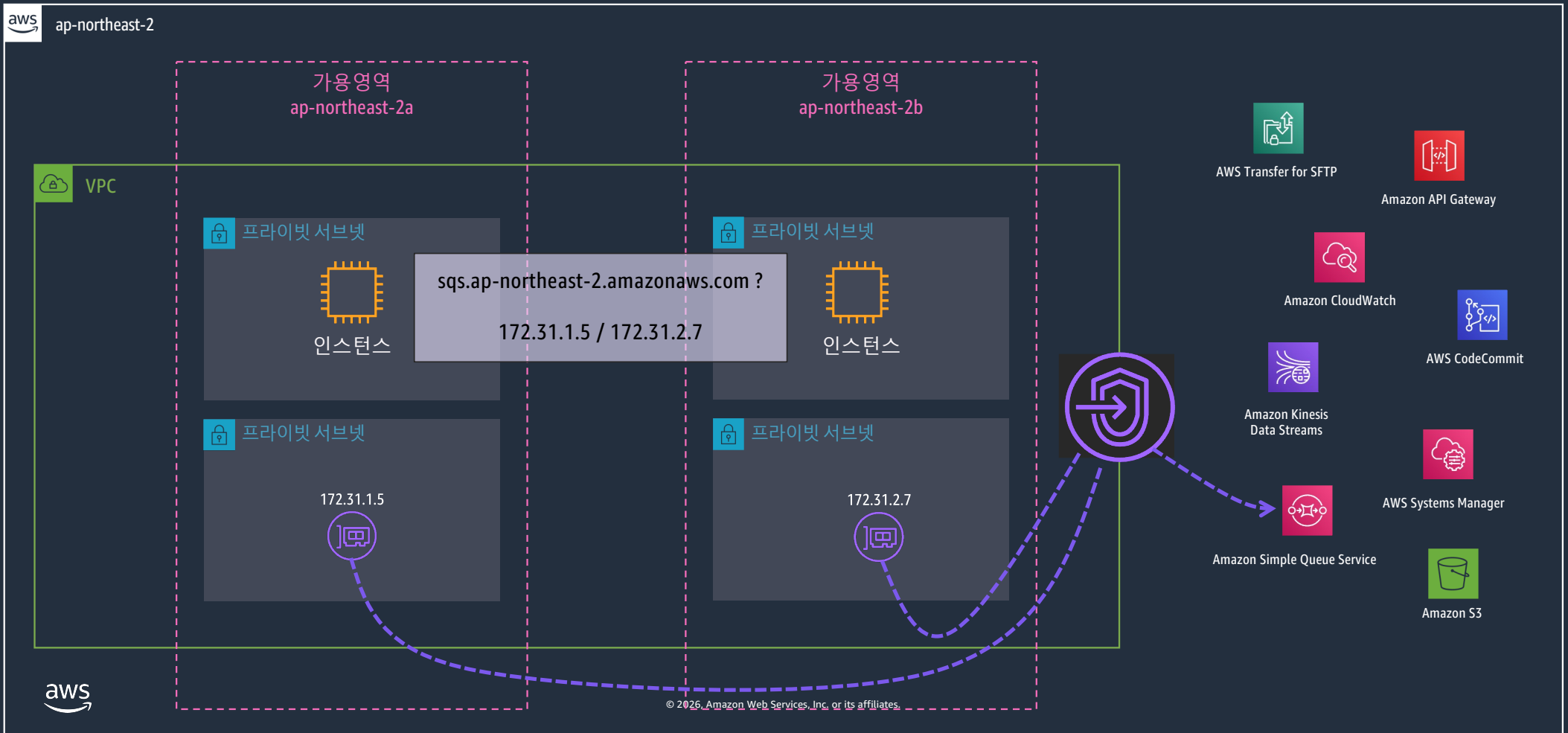
# VPC Endpoint – 인터페이스 타입 (AWS PrivateLink)



# VPC Endpoint – 인터페이스 타입 (AWS PrivateLink)



# VPC Endpoint – 인터페이스 타입 (AWS PrivateLink)



# Amazon EC2 개요



# 서버 구성 요소



Hardware  
(CPU, Memory, Storage)



Network  
(Router, Switch, Connection)



Operating System  
(Windows, Linux)



Security  
(Firewall, IPS\*)



\* IPS: Intrusion Prevention System

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.

# Why Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)?



여러 국가에 서버를  
구성해야 할 때..?



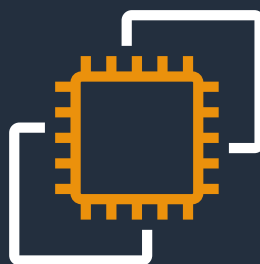
초기 서버 소량 구성 후  
추 후 확장을 검토할 때



# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)



EC2 인스턴스는 전세계  
**AWS** 리전의 물리적  
서버에 호스트 됩니다.

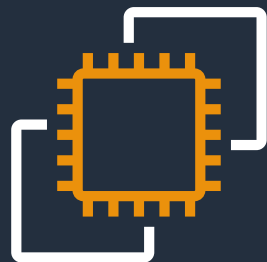


EC2 인스턴스는  
클라우드에서 안전하고  
크기 조정 가능한 컴퓨팅  
용량을 제공합니다.



수요 변화에 따라 컴퓨팅  
용량을 추가하거나  
제거합니다.

# Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)



AMAZON EC2

Linux | Windows | Mac

Arm 및 x86 아키텍처

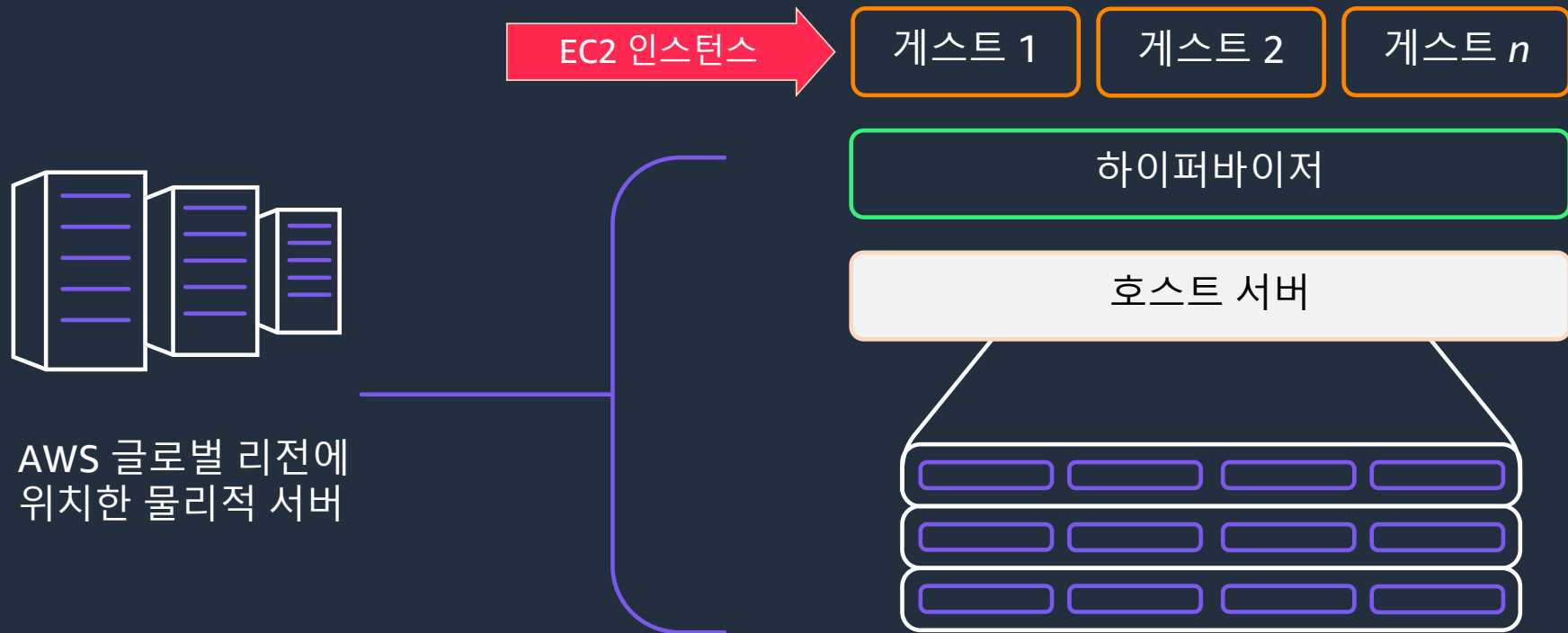
범용 및 특정 워크로드 최적화

베어 메탈, 디스크, 네트워킹 기능

Packaged | Custom | Community AMI

다양한 구매 옵션: 온디맨드 인스턴스, 스팟 인스턴스,  
예약 인스턴스(RI), 절감형 플랜(Savings Plans), 전용 호스트

# EC2의 호스트 가상화



# Amazon EC2 운영체제

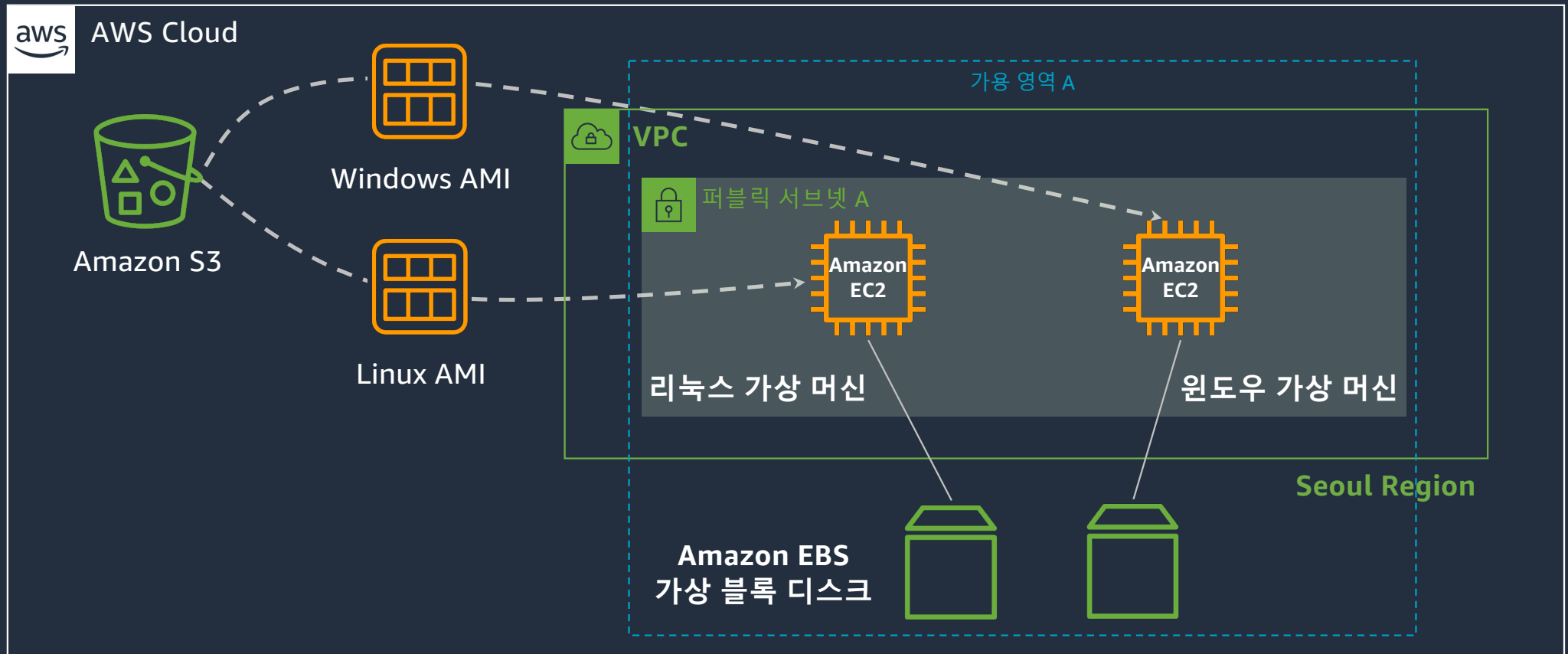
- Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
- Amazon Linux
- Debian
- SUSE
- CentOS
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- Ubuntu
- Mac (M1 Mac 인스턴스 포함)
- 더 많은 운영 체제를 보려면 AWS Marketplace를 방문해주세요.



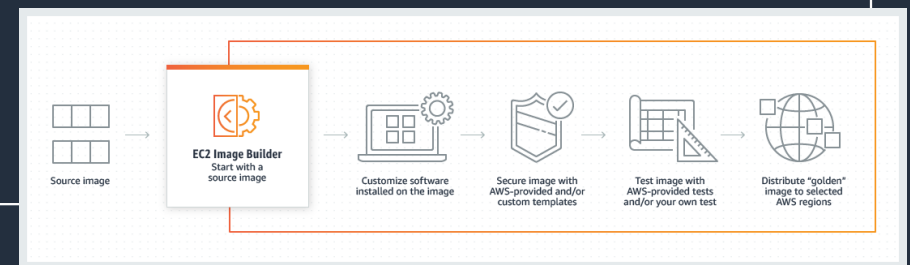
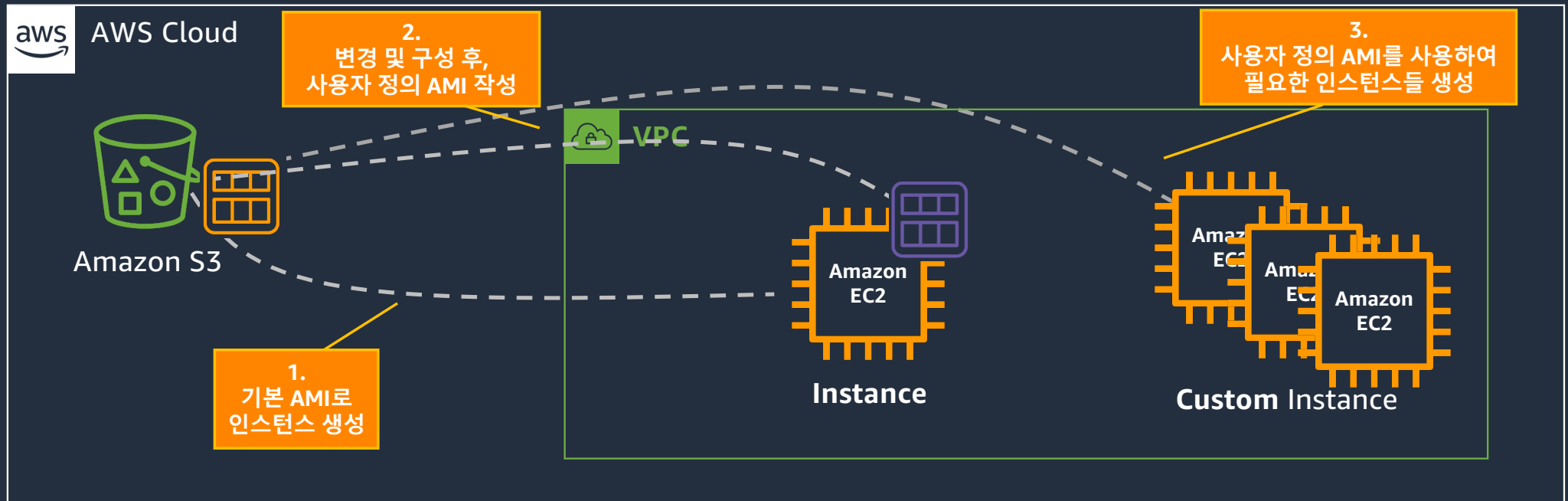
# Amazon Machine Image (AMI)

- 인스턴스 시작에 필요한 정보 제공
- 동일한 구성으로 한 AMI에서 여러 인스턴스 시작
- AMI는 다음을 포함합니다.
  - 1개 이상의 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 스냅샷 또는 루트 볼륨에 대한 템플릿(운영 체제, 애플리케이션)
  - AMI를 사용하여 인스턴스를 시작할 수 있는 AWS 계정을 제어하는 시작 권한
  - 인스턴스에 연결할 볼륨을 지정하는 블록 디바이스 매핑

# AMI를 통한 EC2 생성하기

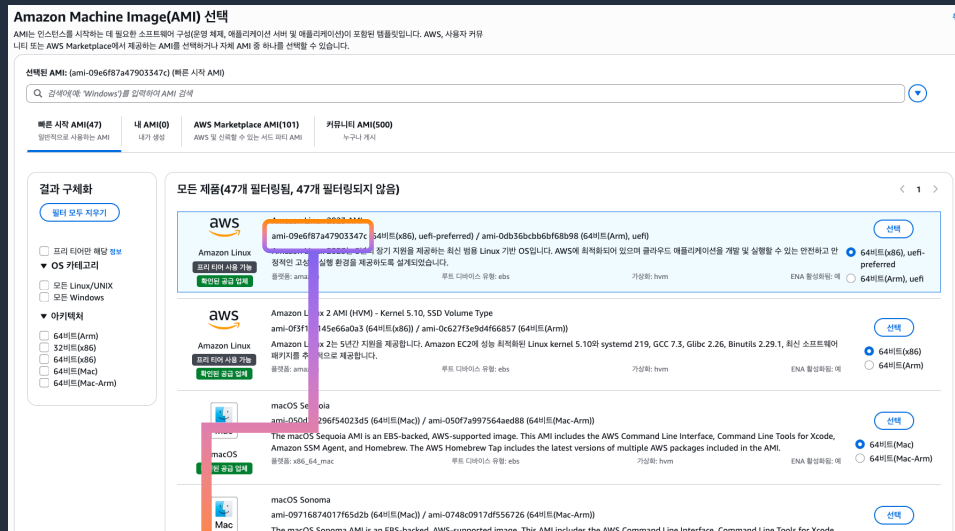


# 나만의 AMI 생성하기(Custom AMI)

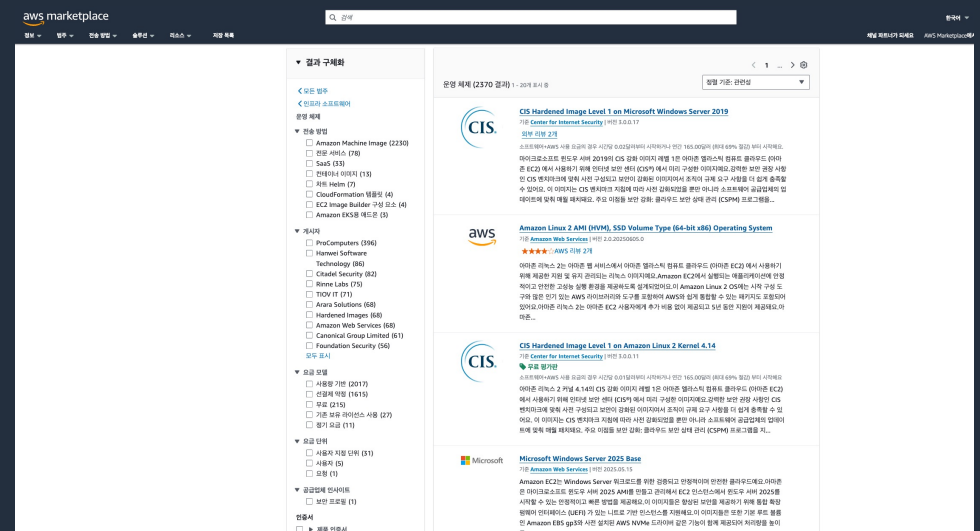


# Amazon Machine Image (AMI) 지정

## AWS Console



## AWS Marketplace



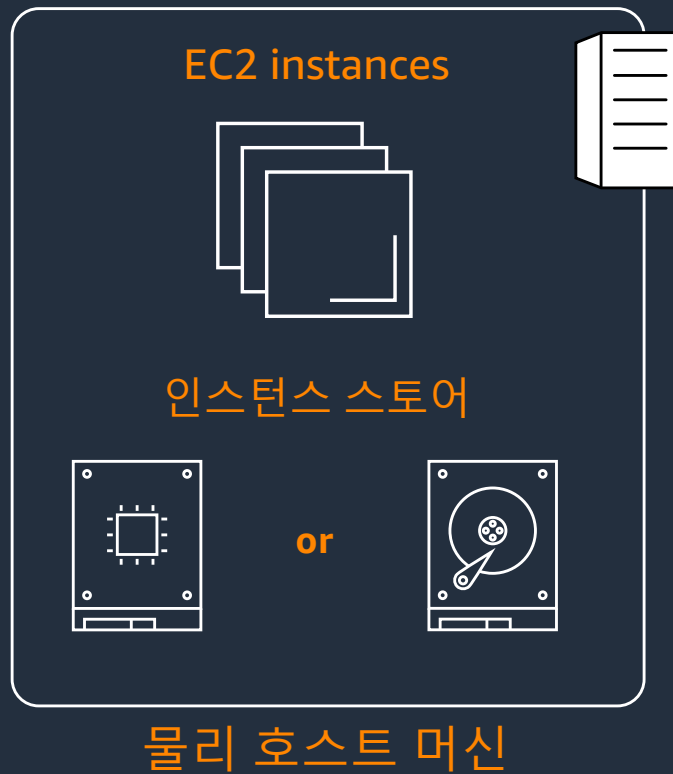
AMI ID를 사용하여 API 또는 AWS 명령줄 인터페이스(AWS CLI)를 통해 시작

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-09e6f87a47903347c --instance-type c4.8xlarge --count 10 --key-name MyKey
```



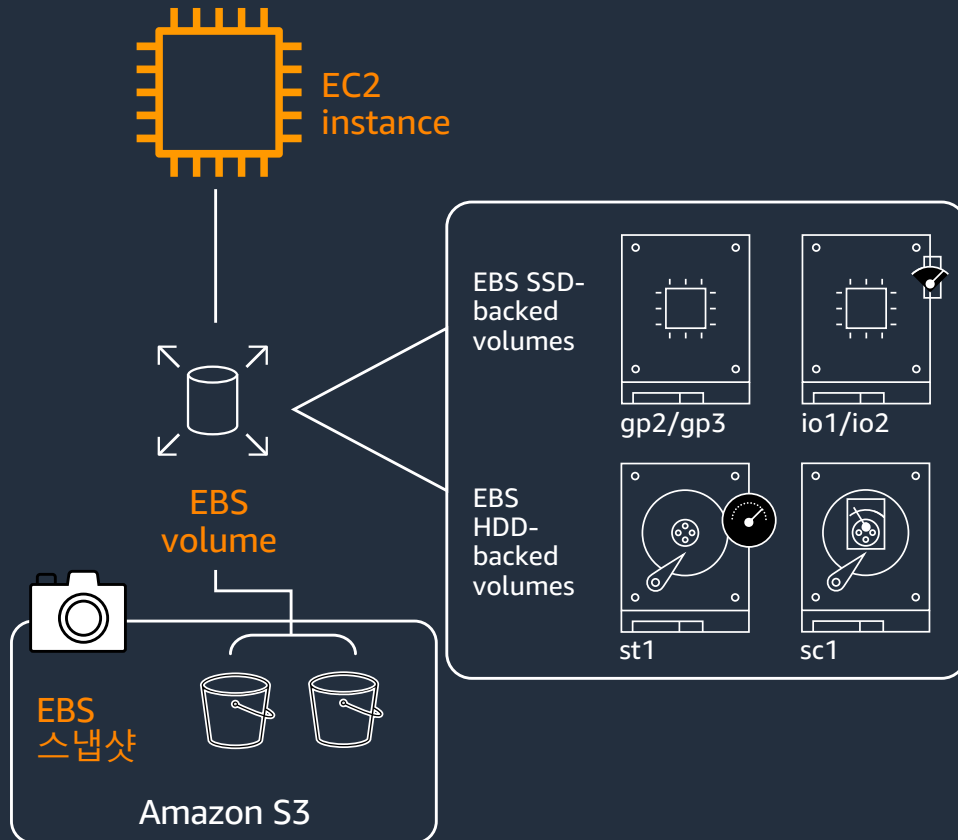


# Amazon EC2 인스턴스 스토어



- 블록 수준 임시 스토리지
- 인스턴스 수명 기간 동안만 지속
- 물리적으로 연결된 디스크
- Snapshot 기능 미 지원
- SSD 또는 NVMe 지원

# Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)



- 블록 수준 영구 스토리지
- 인스턴스 수명에 관계없이 지속
- API를 이용하여 생성, 연결, 수정
- 워크로드에 따라 스토리지 선택
- io1/io2 볼륨을 최대 16개의 Nitro 기반 인스턴스에 연결
- 볼륨 암호화 지원
- 스냅샷 지원 : 특정 시점 백업

# Amazon EC2 인스턴스 수명 주기

- **실행중(Running)**

- 인스턴스 동작 중 상태
- 과금 발생
- 정지/종료/리붓 명령으로 상태 전이 가능

- **정지됨(Stopped)**

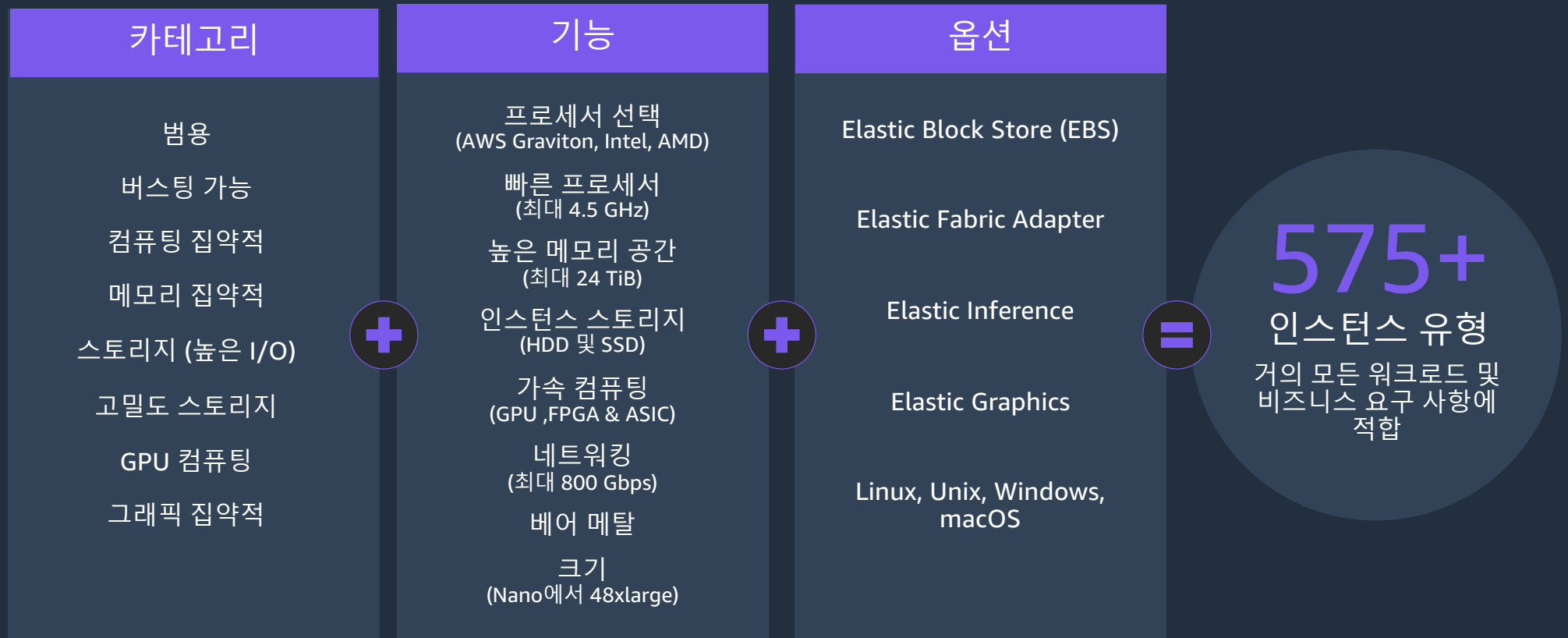
- 중지된 상태
- EBS 볼륨을 루트로 사용하는 인스턴스만 가능
- 과금 안 됨
- 시작/종료 명령으로 상태 전이 가능

- **종료됨(Terminated)**

- 인스턴스가 완전히 제거된 상태
- 시작이나 정지 불가능
- 과금 안 됨



# Amazon EC2 인스턴스 유형



# 인스턴스 유형

## 범용

## 컴퓨팅 최적화

## 메모리 최적화

## 가속 컴퓨팅

## 스토리지 최적화

## HPC 최적화

|                    | 버스트 성능 | 범용     | 컴퓨팅 집약적 | 컴퓨팅 + 네트워크 최적화 | 메모리 최적화 | 메모리 최적화 | 메모리 최적화 | 컴퓨팅 및 메모리 집약적 | 그래픽 집약적 | 범용 GPU | FPGA | 높은 I/O | 고밀도 스토리지 | 빅데이터 최적화 | HPC 워크로드 |
|--------------------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------------|---------|--------|------|--------|----------|----------|----------|
| intel              | T3     | M7i    | C7i     | C6in           | R7i     | X2i     | X2ie    | X2iezn        | G4dn    | P6     | F2   |        | D3       | H1       | Hpc6id   |
| 로컬 스토리지 (NVMe SSD) |        | M6id   | C6id    |                | R6id    |         |         | Z1d           |         |        |      |        | I7i      |          |          |
| AMD                | T3a    | M7a    |         |                | R7a     |         |         |               | G6      |        |      |        |          |          | Hpc7a    |
| 메탈                 |        | .metal | .metal  | .metal         | .metal  | .metal  | .metal  | .metal        |         |        |      |        | .metal   |          |          |
| AWS Graviton       | T4g    | M8g    | C8g     | C7gn           | R8g     |         |         |               | G6g     |        |      |        | I8g      |          |          |

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.

<https://aws.amazon.com/ko/ec2/instance-types/>

# Amazon EC2 인스턴스 선택



# 인스턴스 명명 규칙

인스턴스 세대

c7gn.xlarge

인스턴스  
패밀리

추가 기능

인스턴스 크기



# 인스턴스 추가 기능

**g**

AWS Graviton  
프로세서

**a**

AMD 프로세서

**i**

인텔 프로세서

**d**

인스턴스 스토어 볼륨

**n**

네트워크 최적화

**b**

블록 스토리지 최적화

**e**

추가 스토리지 또는 메모리

**z**

높은 클럭 속도

인스턴스는 하나 이상의 추가 기능을 가질 수 있습니다.





# 인스턴스 크기



8xlarge

c7gn.8xlarge

≈



4xlarge



4xlarge

2 – c7gn.4xlarge

≈



2xlarge



2xlarge



2xlarge



2xlarge

4 – c7gn.2xlarge

≈



xlarge



xlarge



xlarge



xlarge



xlarge



xlarge



xlarge



xlarge

8 – c7gn.xlarge

c7gn.4xlarge

USD 0.9984

c7gn.xlarge

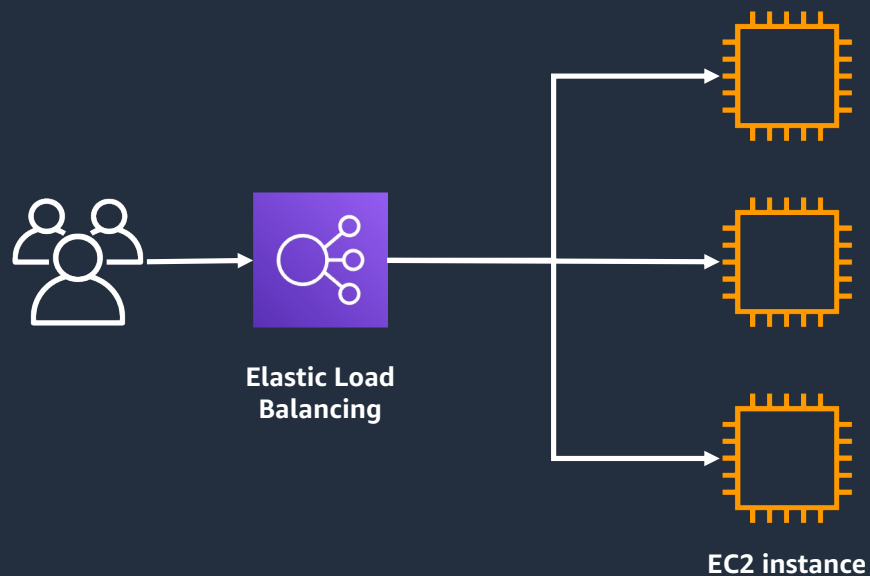
USD 0.2496



# 컴퓨팅 관련 서비스



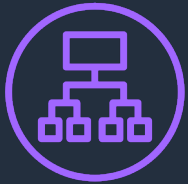
# Elastic Load Balancing (ELB)



- 네트워크 트래픽 분산을 통한 애플리케이션 확장성 개선
- 여러 가용 영역을 기반으로고가용성 제공
- 트래픽에 따라 자동 조정
- **트래픽을 받는 대상**  
Amazon EC2 인스턴스, 컨테이너, IP 주소, Lambda 함수, 가상 어플라이언스
- **종류**  
Application Load Balancer  
Network Load Balancer  
Gateway Load Balancer

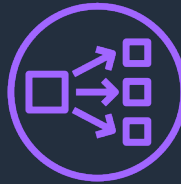
# Elastic Load Balancing (ELB) - 종류

## Application Load Balancer



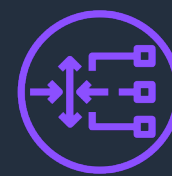
- Layer 7
- HTTP, HTTPS, gRPC
- Host-, Path-based routing
- Integrated authentication
- Supported Targets
  - IP Addresses
  - Instances
  - Lambda

## Network Load Balancer



- Layer 4
- TCP, UDP, TLS
- Static, Elastic IP
- Supported Targets
  - IP Addresses
  - Instances
  - Application Load Balancer

## Gateway Load Balancer



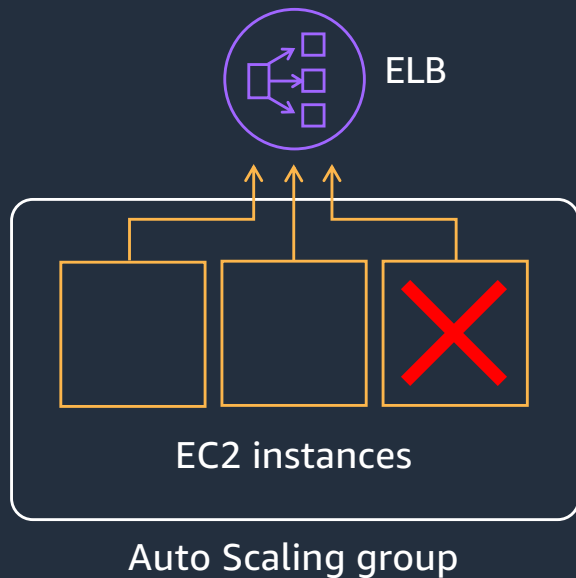
- Layer 3
- GENEVE
- Supported Targets
  - IP Addresses
  - Instances
  - Virtual Appliances (Firewall, IPS, WAF.. )

# Amazon EC2 Auto Scaling

- 변화하는 수요에 동적으로 대응하고 비용을 최적화

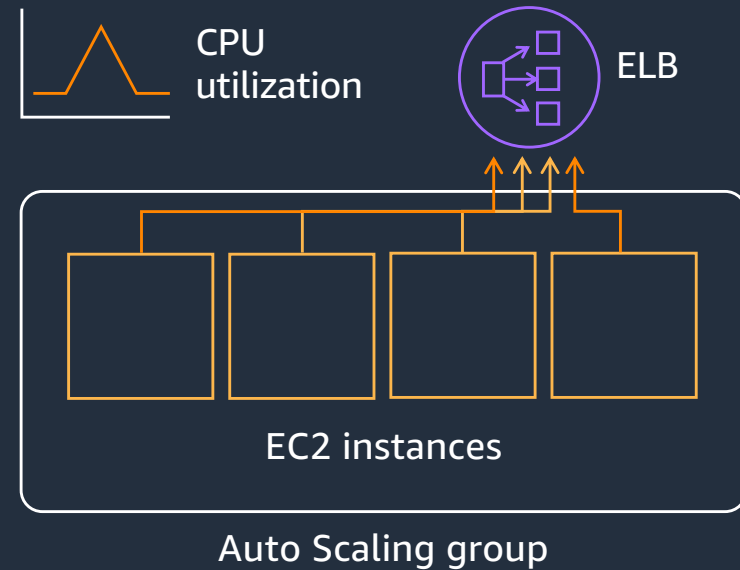
## Fleet management

비정상 인스턴스 교체



## Dynamic scaling

수요에 맞게 확장



# 사용자 데이터 (User data)

- 일반적인 구성 작업을 자동으로 수행

## 셸 스크립트 방식

```
#!/bin/bash
yum update -y
amazon-linux-extras install -y lamp-mariadb10.2-php7.2 php7.2
yum install -y httpd mariadb-server
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
```

## 셸 스크립트

- `#!` 문자 및 스크립트를 읽을 인터프리터의 경로(일반적으로 `/bin/bash`)로 시작
- `root` 사용자 권한으로 실행
  - **sudo** 명령 불필요
  - 생성하는 모든 파일의 소유권자는 `root`
  - `root` 이외의 사용자에게 파일 액세스를 허용하려면 권한 수정 필요
- 대화형으로 실행되지 않으므로 사용자의 입력이 필요한 명령은 포함할 수 없음
  - 예: `-y` 플래그 없는 **yum update**

# Amazon EC2 연결을 위한 자격 증명

- EC2 키 페어

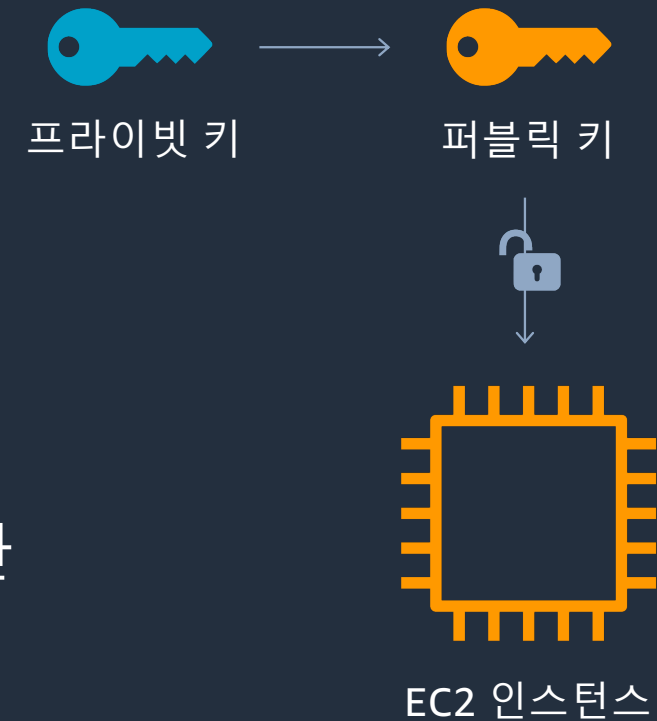
- Linux – 최초 호스트 로그인을 위한 SSH 키 페어
- Windows – Windows 관리자 암호 검색

- 표준 SSH RSA 키 페어

- 퍼블릭 키, 프라이빗 키
- AWS에는 프라이빗 키가 보관되지 않음

- 일반 OS에 대한 초기 액세스를 제공하기 위한 AWS 접근 방식

- 안전한
- 개인화된
- 비제네릭 (NIST, PCI DSS)



# Amazon EC2 Instance Connect

연결 정보

Connect to an instance using the browser-based client.

EC2 인스턴스 연결

Session Manager

SSH 클라이언트

EC2 직렬 콘솔

인스턴스 ID

i-06a91a164f59fc42f (multi-modal-01)

Connect using a Public IP

Connect using a public IPv4 or IPv6 address

퍼블릭 IPv4 주소

퍼블릭 IPv6 주소

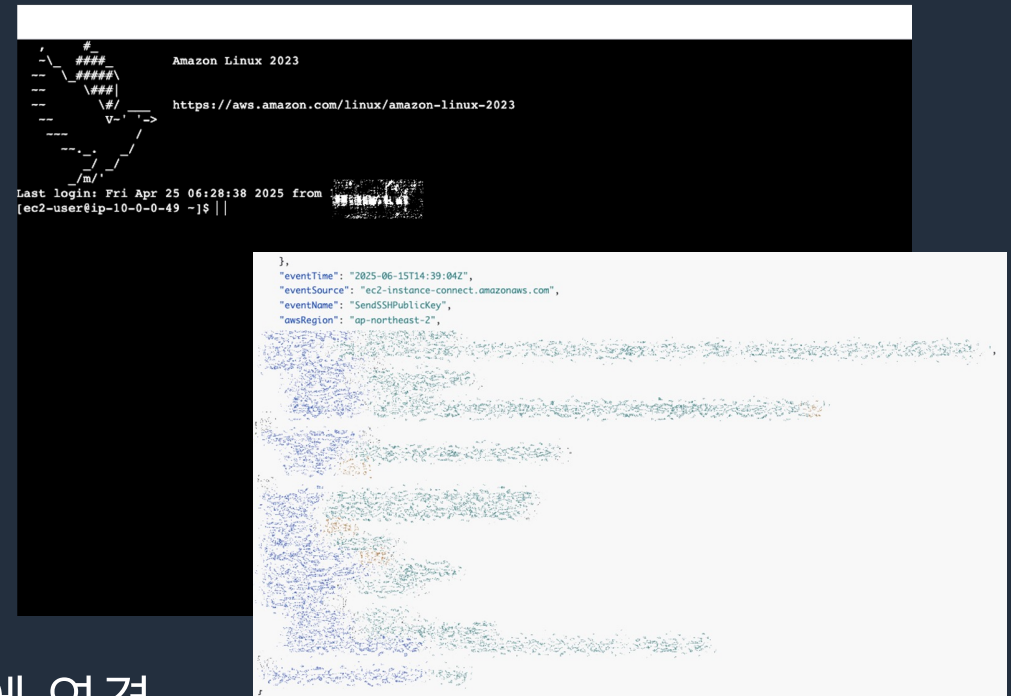
IPV6 주소

사용자 이름

인스턴스를 시작하는 데 사용되는 AMI에 정의된 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 지정 사용자 이름을 정의하지 않은 경우 기본 사용자 이름인 ec2-user(를) 사용합니다.

ec2-user

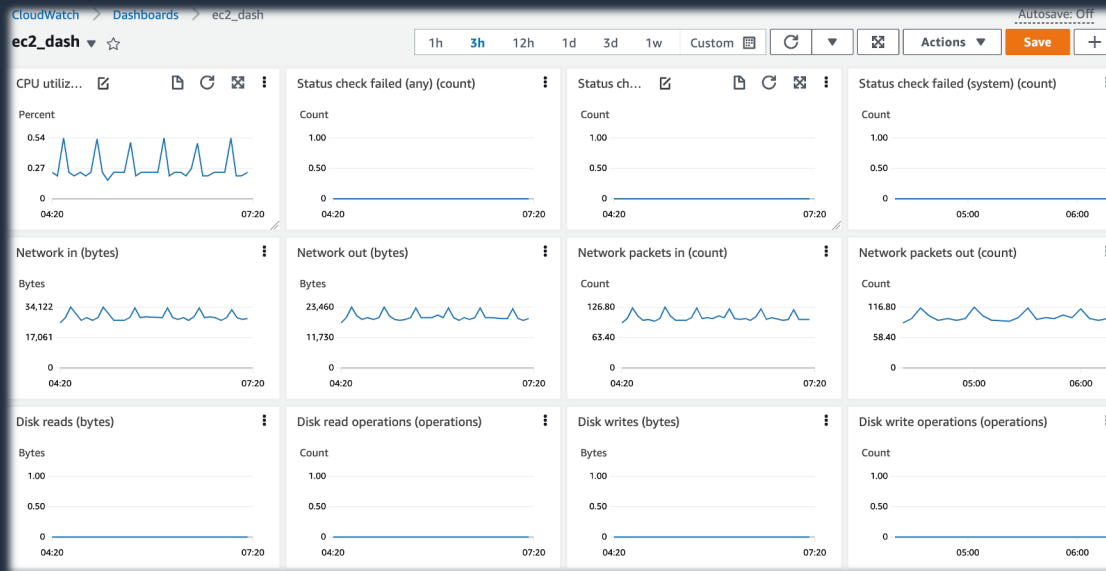
참고: 대부분의 경우 기본 사용자 이름 ec2-user(는) 정확합니다. 하지만 AMI 사용 지침을 읽고 AMI 소유자가 기본 AMI 사용자 이름을



- Secure Shell(SSH)을 사용하여 인스턴스에 연결
- 인스턴스에 대한 SSH 액세스 제어 및 SSH 키 공유/관리가 필요 없음
- AWS CloudTrail 로깅을 통해 연결 요청을 감시



# Amazon CloudWatch - 모니터링



- AWS 리소스 및 애플리케이션의 모니터링 및 관찰 기능
- 로그, 지표 및 이벤트 형태로 모니터링 및 운영 데이터를 수집
- AWS 리소스, 애플리케이션 및 서비스에 대한 통합 뷰
- 이상 동작 감지
- 경고 설정
- 로그와 지표 시각화



# Thank you!